

Anàlisi Matemàtica

Bernat Puigvert Jutglar

Índex

1	Els nombres reals	2
1.1	Construcció dels nombres reals	2
2	Continuïtat en espais mètrics	3
2.1	Espais mètrics	3
2.2	Successions en espais mètrics	4
2.3	Compacitat	6
2.4	Connexió	8
2.5	Espais normats	9
2.6	Límits i continuïtat en espais mètrics	14
2.7	Compacitat i continuïtat	18
2.8	Continuïtat uniforme en espais mètrics	19
2.9	Continuïtat i connexió	22
2.10	Teorema del punt fix de Banach	22
3	L'espai de les funcions contínues	24
3.1	Successions i sèries de funcions	24
3.2	L'espai de les funcions contínues	31
3.3	El Teorema de Weierstrass	33
3.4	El Teorema d'Stone-Weierstrass	37
3.5	Els compactes de les funcions contínues	41
4	Operadors en espais normats	46
4.1	Espais de Banach	46
4.2	Operadors lineals	47
4.3	Formes lineals contínues	56
4.4	$L(E)$ com a àlgebra de Banach	57

1 Els nombres reals

1.1 Construcció dels nombres reals

Aquest és un capítol introductori, els detalls del qual es troben en els apunts del campus. La construcció proposada en aquest curs és la que segueix el mètode de Cantor (hi ha altres construccions, com la dels talls de Dedekind, que es mostra als cursos d'introducció al càlcul).

Teorema 1.1.1. Sigui $(\mathbb{K}, +, \cdot, \leq)$ un cos commutatiu totalment ordenat. Aleshores, existeix una aplicació injectiva $\phi: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{K}$ complint

1. $\phi(x + y) = \phi(x) + \phi(y)$
2. $\phi(x \cdot y) = \phi(x) \cdot \phi(y)$
3. Si $x < y$, llavors $\phi(x) < \phi(y)$ (ϕ conserva l'ordre)

Si identifiquem $\mathbb{Q} \cong \phi(\mathbb{Q})$, aleshores tenim que $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{K}$.

Definició 1.1.2. Un cos commutatiu totalment ordenat $(\mathbb{K}, +, \cdot, \leq)$ és *arquimedià* o *compleix la propietat arquimediana* si $\mathbb{N}$ no és acotat superiorment en $\mathbb{K}$, és a dir, que per a tot $x \in \mathbb{K}$ existeix un $n \in \mathbb{N}$ amb $x < n$.

Exemple 1.1.3. $\mathbb{Q}$ és arquimedià.

Teorema 1.1.4. (Teorema de Cantor de l'existència del cos dels nombres reals) Existeix un cos commutatiu totalment ordenat, arquimedià i complet per successions. Aquest cos és únic llevat d'isomorfismes que conserven l'ordre i rep el nom de $\mathbb{R}$.

Teorema 1.1.5. (Propietat del suprem) Tot conjunt $A \subseteq \mathbb{R}$, no buit i acotat superiorment, té suprem.

Teorema 1.1.6. (Teorema dels intervals encaixats) Sigui $(I_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ una successió d'intervals tancats i diferents del buit que compleixen

1. Per a tot n , $I_{n+1} \subseteq I_n$
2. $(l(I_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$, on $l(I_n)$ denota la longitud de l'interval I_n .

Aleshores, existeix un $x \in \mathbb{R}$ amb $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{x\}$.

2 Continuitat en espais mètrics

Aquest capítol inclou els fonaments de topologia que són necessaris per parlar de continuïtat en espais mètrics. Com que la gran part del contingut d'aquest capítol és part de l'assignatura del grau *topologia*, no entrarem en detall, i només provarem els resultats la demostració dels quals utilitzi eines interessants i que ens puguin ser útils en un futur.

Tot i que aquest capítol és omissible per qui domini els conceptes de la topologia dels espais mètrics, la seva lectura és recomanable, doncs s'inclouen exemples relacionats amb espais de funcions. Aquests espais no se solen treballar en els cursos introductoris a la topologia i són un dels punts principals d'aquest curs.

2.1 Espais mètrics

Definició 2.1.1. Un conjunt X és un *espai mètric* si existeix una aplicació

$$d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$$

que compleix

1. $d(x, y) = 0$ si, i només si $x = y$, per cada $x, y \in X$.
2. $d(x, y) = d(y, x)$ per cada $x, y \in X$
3. (Desigualtat triangular) Per cada $x, y, z \in X$ es té $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Exemple 2.1.2. Els següents són espais mètrics.

1. $(\mathbb{R}, d)$, on $d(x, y) = |x - y|$.
2. $(\mathbb{R}^n, d)$, on $d(x, y) = \|x - y\| = [\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2]^{\frac{1}{2}}$.
3. (E, d) amb $d(x, y) = \|x - y\|$ per a tot $E \subseteq \mathbb{R}^n$.
4. $(\mathcal{C}([a, b]), d)$, on $\mathcal{C}([a, b]) = \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ és contínua en } [a, b]\}$ i

$$d(f, g) = \|f - g\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|.$$

Definició 2.1.3. Sigui (X, d) un espai mètric, $p \in X$ un punt i $r > 0$. La *bola oberta* de centre p i radi r és el conjunt

$$B(p, r) = \{q \in X \mid d(p, q) < r\}.$$

La *bola tancada* de centre p i radi r és el conjunt

$$\overline{B(p, r)} = \{q \in X \mid d(p, q) \leq r\}.$$

Definició 2.1.4. Sigui (X, d) un espai mètric. Sigui $E \subseteq X$ i $p \in E$. Diem que p és *interior* a E (posem $p \in \overset{\circ}{E}$) si existeix un $\delta > 0$ tal que $B(p, \delta) \subseteq E$. E és *obert* si tot punt $p \in E$ hi és interior, és a dir, si $E = \overset{\circ}{E}$.

Exemple 2.1.5. Veiem un exemple d'un conjunt obert a $\mathcal{C}([0, 1])$. Sigui

$$E = \{f \in \mathcal{C}([0, 1]) \mid 0 < a_f = \inf_{x \in [0, 1]} f(x) \leq \sup_{x \in [0, 1]} f(x) = b_f < 1\}.$$

Veiem que E és obert. Sigui $f \in E$ i escollim un $\epsilon > 0$ tal que $\epsilon < \min(a_f, 1 - b_f)$. Considerem la bola

$$B(f, \epsilon) = \{g \in \mathcal{C}([0, 1]) \mid d(f, g) < \epsilon\} \subseteq E,$$

ja que

$$0 < a - \epsilon \leq f(x) - \epsilon < g(x) < f(x) + \epsilon \leq b + \epsilon < 1.$$

Definició 2.1.6. Sigui (X, d) un espai mètric. Sigui $E \subseteq X$ i $p \in E$. Diem que p és *adherent* a E (posem $p \in \overline{E}$) si per cada $r > 0$ es té que $B(p, r) \cap E \neq \emptyset$. Diem que E és *tancat* si tots els seus punts són adherents, és a dir, si $E = \overline{E}$.

Proposició 2.1.7. Un conjunt E és tancat si, i només si $X \setminus E$ és obert. A més, es té que $X \setminus \overset{\circ}{E} = X \setminus \overline{E}$ i $\overline{X \setminus E} = X \setminus \overset{\circ}{E}$.

2.2 Successions en espais mètrics

Fixem un espai mètric (X, d) .

Definició 2.2.1. Sigui $(x_n)_n \subseteq X$ una successió i $x \in X$ un punt. Diem que $(x_n)_n$ *convergeix* a x , i posem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ o $x_n \rightarrow x$ quan $n \rightarrow \infty$, si $d(x_n, x) \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$, és a dir, si per cada $\epsilon > 0$ existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que per cada $n \geq n_0$ es té que $d(x_n, x) < \epsilon$.

Definició 2.2.2. Diem que una successió $(x_n)_n \subseteq X$ és de *Cauchy* si per cada $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que per a tot $m, n \geq n_0$ es té $d(x_m, x_n) < \epsilon$.

Proposició 2.2.3. Sigui $(x_n)_n \subseteq X$ una successió convergent en X . Aleshores també és de Cauchy.

Demostració. Per ser convergent, existeix un $x \in X$ complint que per cada $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que per a tot $n \geq n_0$ es té que $d(x_n, x) < \frac{\epsilon}{2}$. Per tant, si $n, m \geq n_0$, tenim que

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

Observació 2.2.4. El recíproc de la proposició anterior, en general, no és cert.

Proposició 2.2.5. Sigui $(x_n)_n \subseteq X$ una successió de Cauchy complint que existeix una parcial $(x_{n_k})_k$ que convergeix a $x \in X$. Aleshores $(x_n)_n \rightarrow x$ quan $n \rightarrow \infty$.

Demostració. Per ser $(x_n)_n$ una successió de Cauchy, donat $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ que compleix que si $m, n \geq n_0$, aleshores $d(x_m, x_n) < \frac{\epsilon}{2}$. D'altra banda, existeix una parcial de la successió $(x_{n_k})_k$ tal que $(x_{n_k}) \rightarrow x$ quan $k \rightarrow \infty$. Per tant, donat $\epsilon > 0$, existeix k_0 que compleix que si $k \geq k_0$, llavors $d(x_{n_k}, x) < \frac{\epsilon}{2}$. Prenem $n \geq n_0$ i fixem $k \geq \max(n_0, k_0)$. Aleshores, com que $n_k \geq n_{n_0} \geq n_0$, es té que

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

Observació 2.2.6. Una successió en un espai mètric és convergent si, i només si, tota parcial de la successió admet una parcial convergent.

Definició 2.2.7. Diem que un espai mètric (X, d) és *complet* si tota successió de Cauchy és convergent.

Exemple 2.2.8.

1. $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ és un espai mètric complet.
2. $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ no és un espai mètric complet.

Proposició 2.2.9. Sigui $E \subseteq X$. Aleshores, les següents són equivalents.

1. E és tancat.
2. E és *tancat per successions*, és a dir, per cada successió convergent $(x_n)_n \in E$ amb límit x , es té $x \in E$.

Demostració. Veiem que $(1) \implies (2)$. Donada una successió $(x_n)_n \subseteq E$ convergent a x , suposem que aquest límit no és de E , és a dir, que $x \in X \setminus E$. Com que E és tancat per hipòtesi, $X \setminus E$ és obert, així doncs, existeix un $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq X \setminus E$. Ara bé, com que $(x_n)_n \rightarrow x$ quan $n \rightarrow \infty$, existeix un n_0 tal que per a tot $n \geq n_0$, es té $d(x_n, x) < \epsilon$, és a dir, $x_n \in B(x, \epsilon) \subseteq X \setminus E$, que és un absurd. Veiem ara que $(2) \implies (1)$. Volem veure que E és tancat o, equivalentment, que $X \setminus E$ és obert. Suposem el contrari, que $X \setminus E$ no és obert. Aleshores existeix un punt $x \in X \setminus E$ que no hi és interior. Tenim aleshores que per a cada $\epsilon > 0$, $B(x, \epsilon) \cap E \neq \emptyset$. En particular, triant $\epsilon = \frac{1}{n}$, existeix $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap E$, és a dir, $x_n \in E$. Com que $d(x_n, x) < \frac{1}{n}$, tenim que $(x_n)_n \rightarrow x$. Aplicant que per hipòtesi estem suposant que E és tancat per successions, es verifica que $x \in E$, que és un absurd. $\square$

Observació 2.2.10. Un punt $x \in \overline{E}$ si, i només si, existeix una successió $(x_n)_n \subseteq E$ tal que $x_n \rightarrow x$ quan $n \rightarrow \infty$.

Proposició 2.2.11. Un subconjunt no buit de $\mathbb{R}$ és obert si, i només si, el podem expressar com a unió numerable d'interval·ls oberts disjunts dos a dos.

Demostració. Veure [1], pàgina 37. $\square$

2.3 Compacitat

Com abans, fixem un espai mètric (X, d) .

Definició 2.3.1. Diem que $K \subseteq X$ és *compacte* si per cada recobriment obert de K , podem extreure'n un subrecobriment finit. És a dir, si $K \subseteq \bigcup_{i \in I} G_i$ amb G_i oberts, aleshores existeixen $i_1, \dots, i_n \in I$ tals que $K \subseteq G_{i_1} \cup \dots \cup G_{i_n}$.

Definició 2.3.2. Diem que $A \subseteq X$ és *acotat* si existeix un $r > 0$ tal que si $a \in A$, es té que $A \subseteq B(a, r)$.

Proposició 2.3.3. Tot compacte és tancat i acotat.

Demostració. Sigui $K \subseteq X$ un conjunt compacte. Veiem que és acotat. per a cada $x \in K$, considerem la bola $B(x, 1)$. llavors es compleix que $K \subseteq \bigcup_{x \in K} B(x, 1)$, que és un recobriment obert de K . Per ser K compacte, existeixen $x_1, \dots, x_n \in K$ tals que $K \subseteq B(x_1, 1) \cup \dots \cup B(x_n, 1)$. Ara bé, observem que per a tot $j = 1, \dots, n$, es té que $B(x_j) \subseteq B(x_1, 1 + d(x_j, x_1))$, doncs si $y \in B(x_j, 1)$, tenim

$$d(y, x_1) \leq d(y, x_j) + d(x_j, x_1) < 1 + d(x_j, x_1).$$

Si prenem $M = \max_{1 \leq j \leq n} d(x_1, x_j)$, hem obtingut que $K \subseteq B(x_1, M)$, és a dir, que K és acotat. Resta veure que K és un tancat. Sigui $(x_n)_n \subseteq K$ una successió i $x \in X$ el seu límit. Per la proposició 2.2.9, és suficient veure que $x \in K$. Suposem que contrari, que $x \notin K$.

En particular, per a tot $z \in K$, es té que $d(x, z) > 0$. Posem, per a cada $z \in K$, el valor $\eta_z = \frac{1}{2}d(z, x) > 0$. D'aquesta manera, es verifica que

$$K \subseteq \bigcup_{z \in K} B(z, \eta_z).$$

En ser K compacte, existeixen $z_1, \dots, z_n \in K$ tals que

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(z_i, \eta_{z_i}).$$

Ara bé, donat que $\bigcup_n \{z_n\} \subseteq K \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(z_i, \eta_{z_i})$, existeix un i tal que el conjunt $\{n \mid x_n \in B(z_i, \eta_{z_i})\}$ és infinit i podem construir una parcial $(x_{n_k})_k$ de la successió $(x_n)_n$ que compleixi que $(x_{n_k})_k \subseteq B(z_i, \eta_{z_i})$. Donat que $(x_n)_n \rightarrow x$ quan $n \rightarrow \infty$, també tenim que $(x_{n_k})_k \rightarrow x$ quan $k \rightarrow \infty$. Per tant, existeix un $k_0 \geq 1$ tal que per a tot $k \geq k_0$, es té que $d(x_{n_k}, x) < \frac{1}{2}d(z_i, x)$. En particular, si fixem $k \geq k_0$, tenim que

$$d(z_i, x) \leq d(z_i, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \eta_{z_i} + \frac{1}{2}d(z_i, x) = \frac{1}{2}d(z_i, x) + \frac{1}{2}d(z_i, x) = d(z_i, x),$$

cosa que és un absurd. □

Observació 2.3.4. El recíproc no és cert. Considerem l'espai mètric $(\mathbb{R}, d_*)$, on $d_*: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ és l'anomenada *mètrica discreta* (és una bona font de contraexemples). La definim per cada $x, y \in \mathbb{R}$ com

$$d_*(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$$

Considerem ara el conjunt $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$. Observem que, si $x \in [0, 1]$, tenim que $[0, 1] \subseteq \overline{B(x, 1)}$. Aleshores, $[0, 1]$ és acotat. Veiem ara que és també tancat. Considerem el complementari $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$. Observem que, per cada $x \in \mathbb{R}$, tenim que $\{x\}$ és un obert. Aleshores, podem expressar $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$ com a unió arbitrària d'oberts, és a dir,

$$\mathbb{R} \setminus [0, 1] = \bigcup_{x \in \mathbb{R} \setminus [0, 1]} \{x\}.$$

Aleshores, $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$ és un obert i, per tant, $[0, 1]$ és tancat. Veiem, però, que no és un compacte. El recobriment obert $\{\{x\} \mid x \in [0, 1]\}$ no admet cap subrecobriment finit. Aleshores, $[0, 1]$ no pot ser compacte.

Tot i que l'exemple proposat a la observació 2.3.4 fa palès que ser acotat i tancat no és una caracterització dels conjunts compactes, seguidament exposarem alguns resultats que ens permetran veure sota quines condicions sí que és cert l'equivalència entre la compacitat i ser acotat i tancat. Arribarem a el conegut Teorema de Heine-Borel, que ens diu que a $\mathbb{R}^n$, la caracterització és certa.

Proposició 2.3.5. Sigui $K \subseteq X$ un compacte i $F \subseteq K$ un tancat. Aleshores, F és compacte.

Demostració. Veure [2]. □

Proposició 2.3.6. Sigui $K \subseteq X$. Són equivalents

1. K és compacte.
2. K és *compacte per successions*, és a dir, si per cada successió $(x_n)_n \subseteq K$ existeix una parcial $(x_{n_k})_k$ tal que $x_{n_k} \rightarrow x \in K$ quan $k \rightarrow \infty$.

Demostració. Veure [2]. □

Corol·lari 2.3.6. El producte de dos compactes és compacte¹.

Teorema 2.3.7. (Teorema de Heine-Borel) Sigui $K \subseteq \mathbb{R}^n$ tancat i acotat. Aleshores K és compacte.

Demostració. La proposició 2.3.3 ens afirma que si $K \subseteq \mathbb{R}^n$ és compacte, aleshores és tancat i acotat. Veiem-ne el recíproc. Suposem que K és tancat i acotat. Ja que és acotat, existeixen $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ tals que

$$K \subseteq \prod_{i=1}^n [a_i, b_i].$$

Pel corol·lari 2.3.6, el conjunt $\prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ és compacte. Aleshores, K és un tancat contingut dins un compacte, i, per la proposició 2.3.5, K és també un compacte. □

2.4 Connexió

Definició 2.4.1. Sigui (X, d) un espai mètric i $E \subseteq X$ un conjunt. Diem que E és *connex* si no es pot expressar com a unió disjunta de dos oberts no buits.

Proposició 2.4.2. Un conjunt $E \subseteq X$ és connex si, i només si, els únics conjunts oberts i tancats alhora són $\emptyset$ i E .

Demostració. Veure [2]. □

Proposició 2.4.3. Sigui $E \subseteq \mathbb{R}$. Aleshores E és connex si, i només si E és un interval.

Demostració. Veure [2]. □

¹Aquest resultat resulta ser cert pel producte arbitrari d'espais compactes. Aquest és el famós Teorema de Tikhonov. En podeu trobar una demostració a [2].

2.5 Espais normats

Definició 2.5.1. Sigui E un $\mathbb{K}$ -espai vectorial (usualment $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Diem que $(E, \|\cdot\|)$ és un *espai normat* si $\|\cdot\|: E \rightarrow [0, \infty)$ és una aplicació que compleix

1. Per cada $x \in E$, $\|x\| = 0$ si, i només si, $x = 0$.
2. Per cada $x \in E$ i $\alpha \in \mathbb{K}$ es té $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$.
3. Per cada $x, y \in E$ es compleix la desigualtat triangular $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Exemple 2.5.2. Els següents són espais normats.

1. $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ amb la norma $\|x\| = (\sum_{k=1}^n x_k^2)^{\frac{1}{2}}$, on hem posat $x = (x_1, \dots, x_n)$.
2. $(\mathcal{C}([a, b], \|\cdot\|_\infty))$, on $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

Observació 2.5.3. Si $(E, \|\cdot\|)$ és un espai normat, aleshores (E, d) és un espai mètric amb la distància

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Centrem-nos en un exemple concret d'espai normat que serà un dels objectes principals d'aquest curs. Considerem l'espai de les successions acotades de nombres reals

$$l^\infty = \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R} \mid \|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$$

i l'espai de les successions convergents de nombres reals

$$c = \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R} \mid (x_n)_n \text{ és convergent}\}.$$

El parell $(c, \|\cdot\|_\infty)$, amb la norma $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$ és també un espai normat². Com que tota successió convergent és acotada, tenim que c és un subespai de l^∞ , és a dir, $c \subseteq l^\infty$.

Proposició 2.5.4. El conjunt c és un tancat de l^∞ .

Demostració. Provarem que és tancat veient que és tancat per successions, doncs hem vist que aquestes dues nocions són equivalents. En termes de la norma de l^∞ , podem dir que una successió de successions $(x^k) \in c$ convergeix a una successió $x = (x_n)$ si

$$\|x^k - x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n^k - x_n| \rightarrow 0 \text{ quan } k \rightarrow \infty.$$

²De fet, és un espai normat complet, aquests espais reben el nom d'*espais de Banach*.

Sigui doncs $(x^k) \in c$ una successió tal que cada $x^k = (x_n^k)_n$ és una successió convergent. Suposem que convergeix a una successió $x \in l^\infty$. Donat que $\|x^k - x\|_\infty \rightarrow 0$, per a cada $\epsilon > 0$, existeix un k_0 tal que per a cada $k \geq k_0$ es té que

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n^k - x_n| < \epsilon.$$

En particular, això implica que per cada $n \in \mathbb{N}$, es té que $|x_n^k - x_n| < \epsilon$ per cada k suficientment gran. Ara, com que cada x^k és convergent, existeix un L_k tal que $x_n^k \rightarrow L_k$ quan $n \rightarrow \infty$. A més, donat que $\|x^k - x\|_\infty \rightarrow 0$, els L_k formen una successió convergent. Anomenem L al seu límit. Ara bé, com que la distància entre cada x_n^k i x_n és cada cop més petita, s'ha de complir que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L,$$

ja que, si no fos així, hi hauria una distància que no tendiria a 0 entre L i el suposat límit dels x_n (cosa que contradiria les nostres hipòtesis). Aleshores, c és tancat per successions i, per tant, un tancat a l^∞ . $\square$

Més enllà, veiem que per cada $p \in (0, \infty)$, podem definir l'espai de successions

$$l^p = \{x = \{x_n\}_n \subseteq \mathbb{R} \mid \|x\|_p < \infty\}$$

i l'aplicació

$$\|x\|_p = \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Veiem en quins casos aquest conjunt i aquesta aplicació tenen estructura d'espai normat. Per cada $p \in (0, \infty)$, podem comprovar que l^p és un espai vectorial. Per un $\alpha \in \mathbb{R}$ i un $x \in l^p$, es té que

$$\sum_n |\alpha x_n|^p = |\alpha|^p \sum_n |x_n|^p < \infty.$$

Ara, utilitzarem un lema auxiliar.

Lema 2.5.5. Siguin $a, b \in [0, \infty)$ nombres reals. Aleshores es té que

$$\begin{cases} (a+b)^p \leq a^p + b^p & \text{si } 0 < p \leq 1 \\ (a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p) & \text{si } p > 1 \end{cases}$$

Demostració. Suposem primer que $0 < p \leq 1$. Donat que si $b \neq 0$, aleshores $(a+b)^p \leq a^p + b^p$ si, i només si $\left(\frac{a}{b} + 1\right)^p \leq \left(\frac{a}{b}\right)^p + 1$, només és necessari provar que si $x \geq 0$ i $p \leq 1$, aleshores $(x+1)^p \leq x^p + 1$. Considerem la funció

$$\phi(x) = x^p + 1 - (x+1)^p.$$

Observem que $\phi(0) = 0$ i que $\phi'(x) = px^{p-1} - p(x+1)^{p-1} \geq 0$, doncs $p \leq 1$. Provem ara la desigualtat per $p \geq 1$. Definim $\psi(x) = x^p$, que és una funció convexa a $[0, \infty)$, doncs ψ' és creixent a $[0, \infty)$, al ser $p \geq 1$. Una conseqüència d'aquest fet és que

$$\left(\frac{a}{2} + \frac{b}{2}\right)^p = \psi\left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b\right) \leq \frac{1}{2}\psi(a) + \frac{1}{2}\psi(b) = \frac{a^p}{2} + \frac{b^p}{2},$$

que és precisament el que volíem demostrar. $\square$

Aquestes dues desigualtats ens permeten veure que si $x, y \in l^p$, aleshores $x + y \in l^p$. En efecte, si $p \in (0, 1)$, tenim que

$$\|x + y\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n + y_n|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p + |y_n|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|\right)^{\frac{1}{p}} < \infty.$$

De la mateixa manera, si $p \geq 1$, tenim que

$$\|x + y\|_p \leq \left(2^{p-1} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p + |y_n|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq 2^{1-\frac{1}{p}} 2^{\frac{1}{p}-1} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|\right)^{\frac{1}{p}} < \infty.$$

A més, veiem que si $\|x\|_p = 0$, aleshores $x_n = 0$ per cada n . Això acaba la comprovació que l^p és un espai vectorial per cada $p \in (0, \infty)$. Resta provar que $\|x\|_p$ és efectivament una norma. Veiem-ho a la següent proposició.

Proposició 2.5.6.

1. $(l^p, \|\cdot\|_p)$ és un espai normat si $p \geq 1$.
2. (l^p, d_p) és un espai mètric si $p \leq 1$, on $d_p(x, y) = \|x - y\|_p^p$.

Demostració. Ja hem vist que, en els dos casos, l^p és un espai vectorial. Queda comprovar que es compleixen les definicions de norma i distància.

1. Observem que $\|x\|_p = 0$ si, i només si $x = 0$ i, per cada $\alpha \in R$, es té $\|\alpha x\|_p = |\alpha| \|x\|_p$, per cada $x \in l^p$. Demostrem la desigualtat triangular $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$. Observem que si $p = 1$, la desigualtat es compleix. Suposem doncs que $p \in (1, \infty)$. La desigualtat triangular en espais l^p rep el nom de desigualtat de Minkowski, que provarem en una proposició addicional després de provar la desigualtat de Hölder, una eina necessària per demostrar la de Minkowski.
2. Les primeres comprovacions de la definició de distància són evidents. Veiem la desigualtat triangular. Siguin $x, y, z \in l^p$. Utilitzem el Lema 2.5.5 per a $0 < p \leq 1$. Tenim

$$d(x, y) = \|x - y\|_p^p = \sum_n |x_n - y_n|^p \leq \sum_n (|x_n - z_n| + |z_n - y_n|)^p \leq d(x, z) + d(z, y).$$

□

Lema 2.5.7. (Desigualtat de Hölder) Sigui $1 < p < \infty$. Aleshores,

$$\sum_n |x_n y_n| \leq \left(\sum_n |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_n |y_n|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}},$$

on p' és l'exponent conjugat de p , que ve determinat per la suposició que $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

Demostració. Considerem dues successions $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ i $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Si $\|x\|_p = \|y\|_p = 0$, la desigualtat és trivial. Suposem doncs que $0 < \|x\|_p, \|y\|_p < \infty$. Definim $z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ i $w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de tal manera que

$$z_n = \frac{x_n}{\|x\|_p} \quad \text{i} \quad w_n = \frac{y_n}{\|y\|_{p'}}.$$

Observem que $\|z\|_p = \|w\|_{p'} = 1$. Aleshores, només hem de provar que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} |z_n w_n| \leq 1.$$

A partir de la desigualtat

$$ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{p'} b^{p'}, \quad a, b \geq 0, \quad (2.1)$$

obtenim que

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{N}} |z_n w_n| &\leq \frac{1}{p} \sum_{n \in \mathbb{N}} |z_n|^p + \frac{1}{p'} \sum_{n \in \mathbb{N}} |z_n|^{p'} \\ &= \frac{1}{p} \|z\|_p^p + \frac{1}{p'} \|w\|_{p'}^{p'} \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Per demostrar la desigualtat (2.1), veiem que només cal provar-la per $a, b > 0$. Utilitzant que la funció exponencial és convexa, i que $0 < \frac{1}{p}, \frac{1}{p'} \leq 1$ i $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, obtenim que

$$ab = e^{(\log a + \log b)} = e^{\left(\frac{1}{p} \log a^p + \frac{1}{p'} \log a^{p'}\right)} \leq \frac{1}{p} e^{(\log a^p)} + \frac{1}{p'} e^{(\log a^{p'})} = \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{p'} b^{p'},$$

que és el que volíem veure. □

Proposició 2.5.8. (Desigualtat de Minkowski) Sigui $1 < p < \infty$ i $x, y \in l^p$. Aleshores,

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

Demostració. Ja sabem, per la pròpia definició de la norma, que $\|x + y\|_p < \infty$. Podem escriure

$$\begin{aligned}\|x + y\|_p^p &= \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n + y_n|^p \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n + y_n| |x_n + y_n|^{p-1} \\ &\leq \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n| |x_n + y_n|^{p-1} + \sum_{n \in \mathbb{N}} |y_n| |x_n + y_n|^{p-1}.\end{aligned}$$

Posant $a_n = |x_n|$ i $b_n = |x_n + y_n|^{p-1}$, aplicant la desigualtat de Hölder i observant que $p'(p-1) = p$, arribem a

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n| |x_n + y_n|^{p-1} \leq \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n + y_n|^{p'(p-1)} \right)^{\frac{1}{p'}} \leq \|x\|_p \|x + y\|_p^{\frac{p}{p'}}.$$

De la mateixa manera, obtenim també que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} |y_n| |x_n + y_n|^{p-1} \leq \|y\|_p \|x + y\|_p^{\frac{p}{p'}}.$$

És a dir, hem vist que

$$\|x + y\|_p^p \leq (\|x\|_p + \|y\|_p) \|x + y\|_p^{\frac{p}{p'}},$$

d'on, com que $p \left(1 - \frac{1}{p'}\right) = 1$, obtenim finalment que

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

□

Vegem un últim exemple d'espai normat. Definim

$$L^p([a, b]) = \left\{ f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ mesurables} \mid \|f\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < \infty \right\}$$

com l'espai de les funcions $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que són p -integrables. Veiem que $(L^p([a, b]), \|\cdot\|_p)$ té estructura d'espai normat.

Proposició 2.5.9.

1. $(L^p([a, b]), \|\cdot\|_p)$ és un espai normat si $p \geq 1$.
2. $(L^p([a, b]), d_p)$ és un espai mètric si $p \leq 1$, on $d_p(x, y) = \|x - y\|_p^p$.

Demostració. És ben conegut que les funcions amb la suma de funcions usual tenen estructura d'espai vectorial. Es deixa al lector la comprovació que les funcions mesurables són, també, un espai vectorial. Veiem que $\|\cdot\|_p$ és efectivament una norma. Suposem que $\|f\|_p = 0$. Aleshores $\int_a^b |f(x)|^p dx = 0$. Com que $|f(x)|^p \geq 0$ per cada $x \in [a, b]$, tenim que $f = 0$ tret d'un conjunt de mesura nul·la³. Suposem ara que $f = 0$ tret d'un conjunt de mesura nul·la. Aleshores, és clar que $\|f\|_p = 0$. Veiem ara que, per cada $\alpha \in \mathbb{R}$, tenim que

$$\|\alpha f\|_p = \left(\int_a^b |\alpha f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_a^b |\alpha|^p |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = |\alpha| \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = |\alpha| \|f\|_p.$$

Falta comprovar la desigualtat triangular. Si $1 < p < \infty$, la desigualtat de Hölder ens diu que

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^{p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}}.$$

Aleshores, de la mateixa manera que en l'exemple anterior, tenim que $(L^p([a, b]), \|\cdot\|_p)$ és un espai normat si $p \in (1, \infty)$ i és un espai mètric per $p \in (0, 1)$. $\square$

2.6 Límits i continuïtat en espais mètrics

En aquesta secció ens centrarem en la definició dels conceptes de límit i continuïtat en espais mètrics abstractes, tot generalitzant les definicions que s'introdueixen en els cursos introductoris al càlcul i que només són vàlides per a funcions en $\mathbb{R}$.

Definició 2.6.1. Sigui (X, d) un espai mètric i $E \subseteq X$. Diem que $p \in X$ és un *punt d'acumulació de E* si per cada $\epsilon > 0$, tenim que $(B(p, \epsilon) \setminus \{p\}) \cap E \neq \emptyset$. Aquesta condició és equivalent a dir que existeix una successió $(x_n)_n \subseteq E \setminus \{p\}$ tal que $x_n \rightarrow p$ quan $n \rightarrow \infty$.

Definició 2.6.2. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) espais mètrics i $f: E \rightarrow Y$, on $E \subseteq X$ i $p \in X$ un punt d'acumulació de E . Diem que f és *té límit L en el punt p*, i posem

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L,$$

si per cada $\epsilon > 0$ existeix un $\delta = \delta(p, \epsilon) > 0$ tal que si $d_X(x, p) < \delta$, aleshores $d_Y(f(x), L) < \epsilon$.

Proposició 2.6.3. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics, $E \subseteq X$ i $f: E \rightarrow Y$. Sigui $p \in X$ un punt d'acumulació d'E. Aleshores, les següents afirmacions són equivalents.

1. $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L \in Y$.
2. Per tota successió $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E \setminus \{p\}$ amb $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = p$, es té $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

³Per tal que aquesta implicació sigui vàlida, hem d'identificar com a iguals dues funcions que coincideixin a tot arreu excepte en un conjunt de mesura nul·la.

Demostració. Provem primer que (1) $\implies$ (2). Per hipòtesis, per cada $\epsilon > 0$, existeix un $\delta > 0$ tal que per a tot $x \in E$, tenim que $d_X(x, p) < \delta$, implica que $d_Y(f(x), L) < \epsilon$. Sigui ara $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E \setminus \{p\}$ una successió amb límit p . Aleshores, existeix un $n_0 \geq 1$ tal que per a tot $n \geq n_0$, tenim que $d_X(x_n, p) < \delta$. Per tant, aplicant la hipòtesis, per a tot $n \geq n_0$, tenim que $d_Y(f(x_n), L) < \epsilon$. És a dir, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$. Veiem ara que (2) $\implies$ (1). Suposem el contrari, que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) \neq L$. Aleshores, existeix un $\epsilon > 0$ tal que per a tot $n \geq 1$ existeix un $x_n \in E \setminus \{p\}$ amb $d_X(x_n, p) < \frac{1}{n}$ i $d_Y(f(x_n), L) \geq \epsilon$. És a dir, hem construït una successió $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E \setminus \{p\}$ que té límit p , però que les seves imatges no tenen límit L . Això és una contradicció. $\square$

Vegem ara propietats útils dels límits de funcions en espais mètrics. Fixem dos espais mètrics (X, d_X) i (Y, d_Y) .

Proposició 2.6.4. Sigui $E \subseteq X$, $f: E \rightarrow Y$ i $p \in X$ un punt d'acumulació d' E . Si f té límit en el punt p , aquest límit és únic.

Demostració. Suposem que existeixen dos límits. Anomenem-los L_1 i L_2 (amb $L_1 \neq L_2$). Com que f té límit L_1 a p , aleshores per cada $\epsilon > 0$ existeix un $\delta_1 > 0$ tal que si $d_X(x, p) < \delta_1$, aleshores $d_Y(f(x), L_1) < \epsilon$. A més, per tenir f límit L_2 a p , també per cada $\epsilon > 0$ existeix un $\delta_2 > 0$ tal que si $d_X(x, p) < \delta_2$, aleshores $d_Y(f(x), L_2) < \epsilon$. Ara bé, si prenem $\epsilon = \frac{1}{2}d_Y(L_1, L_2)$ i $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, tenim que $d_Y(f(x), L_1) < \epsilon$ i $d_Y(f(x), L_2) < \epsilon$, ara bé,

$$d_Y(L_1, L_2) \leq d_Y(L_1, f(x)) + d_Y(f(x), L_2) < 2\epsilon = d_Y(L_1, L_2),$$

cosa que és una contradicció. $\square$

Proposició 2.6.5. Sigui $E \subseteq X$, $f, g: E \rightarrow Y$ i $p \in X$ un punt d'acumulació d' E . Suposem que $Y = \mathbb{C}$. Si $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A$ i $\lim_{x \rightarrow p} g(x) = B$, aleshores

1. $\lim_{x \rightarrow p} (f + g)(x) = A + B$.
2. $\lim_{x \rightarrow p} (f \cdot g)(x) = A \cdot B$.
3. Si $B \neq 0$, aleshores $\lim_{x \rightarrow p} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{A}{B}$.

Demostració. Es deixa com a exercici. $\square$

Definició 2.6.6. Sigui (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics, $E \subseteq X$ i $x_0 \in E$ un punt. Diem que una funció $f: E \rightarrow Y$ és *contínua en* x_0 si per a cada $\epsilon > 0$, existeix un $\delta > 0$ tal que per a tot $x \in E$ amb $d_X(x, x_0) < \delta$, es té que $d_Y(f(x), f(x_0)) < \epsilon$. Equivalentment, diem que f és contínua a x_0 si, i només si per a tota successió $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E$ amb $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, es té que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

Definició 2.6.7. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics i $E \subseteq X$. Diem que una funció $f: E \rightarrow Y$ és *contínua* si és contínua a tot punt de X .

Exemple 2.6.8. Sigui

$$\begin{aligned} F: \mathcal{C}([0, 1]) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\longmapsto \int_0^1 f(x) dx \end{aligned}$$

Veiem que F és contínua a $\mathcal{C}([0, 1])$. Efectivament, veiem que es té que

$$|F(f) - F(g)| = \left| \int_0^1 (f(x) - g(x)) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)| = d_\infty(f, g).$$

Aleshores, donat $\epsilon > 0$, és suficient prendre $\delta = \epsilon$.

Exemple 2.6.9. Sigui

$$\begin{aligned} F: \mathcal{C}([0, 1]) &\longrightarrow \mathcal{C}([0, 1]) \\ f &\longmapsto f^2 \end{aligned}$$

Veiem que F és contínua a $\mathcal{C}([0, 1])$. Sigui $f \in \mathcal{C}([0, 1])$. Posem

$$M_f = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

Sabem que M_f és finit, doncs tota funció contínua en el compacte $[0, 1]$ és acotada. Per una $g \in \mathcal{C}([0, 1])$, tenim que

$$d_\infty(F(f), F(g)) = d_\infty(f^2, g^2) = \sup_{x \in [0, 1]} |f^2(x) - g^2(x)|.$$

Per $x \in [0, 1]$, tenim que

$$\begin{aligned} |f^2(x) - g^2(x)| &= |f(x) - g(x)| |f(x) + g(x)| \\ &\leq d_\infty(f, g) |f(x) + g(x)| \\ &\leq d_\infty(f, g) (|g(x) - f(x)| + 2|f(x)|) \\ &\leq d_\infty(f, g) (d_\infty(f, g) + 2M_f). \end{aligned}$$

Aleshores, donat $\epsilon > 0$, si prenem

$$\delta = \min \left(1, \frac{\epsilon}{1 + 2M_f} \right),$$

tenim que si $d_\infty(f, g) < \delta$, aleshores

$$d_\infty(F(f), F(g)) \leq d_\infty(f, g) (1 + 2M_f) < \epsilon.$$

És a dir, hem arribat a que F és contínua.

Definició 2.6.10. Diem que un punt $p \in E$ és *aïllat* de E si no és punt d'acumulació de E , és a dir, si hi ha un $\delta > 0$ amb $B(p, \delta) \cap E \setminus \{p\} = \emptyset$.

Observació 2.7.11.

1. Si p és un punt aïllat de E , aleshores tota funció f definida a E és contínua a p .
2. Si p és un punt d'acumulació de E , aleshores f és contínua a p si, i només si, $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.

Proposició 2.7.12. Siguin (X, d_X) , (Y, d_Y) i (Z, d_Z) tres espais mètrics, $E \subseteq X$ i $f: E \rightarrow Y$, $g: f(E) \rightarrow Z$ funcions contínues en $p \in E$ i en $f(p) \in f(E)$, respectivament. Aleshores, la composició $g \circ f: E \rightarrow Z$ és contínua en p .

Demostració. D'una banda, donat que g és contínua en $f(p)$, per cada $\epsilon > 0$, existeix un $\delta > 0$ tal que per a tot $y \in f(E)$, es té que $d_Y(y, f(p)) < \delta$ implica que $d_Z(g(y), g(f(p))) < \epsilon$. Per l'altra banda, com que f és contínua en p , donat aquest δ , existeix un $\eta > 0$ tal que per a tot $x \in E$, es té que $d_X(x, p) < \eta$ implica que $d_Y(f(x), f(p)) < \delta$. Per la continuïtat de g , obtenim que $d_Z(g(f(x)), g(f(p))) < \epsilon$. És a dir, que $g \circ f$ és contínua en p . $\square$

Proposició 2.1.13. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics. Les següents afirmacions són equivalents.

1. $f: X \rightarrow Y$ és contínua en X .
2. Per a tot conjunt $T \subseteq Y$ tancat a Y , $f^{-1}(T)$ és tancat a X .
3. Per a tot conjunt $U \subseteq Y$ obert a Y , $f^{-1}(U)$ és obert a X .

Demostració. Veiem primer que (2) $\iff$ (3). Per un costat, $E \subseteq Y$ és tancat a Y si, i només si $Y \setminus E$ és un obert a Y . Per altra banda, es compleix que $f^{-1}(Y \setminus E) = X \setminus f^{-1}(E)$. Provem ara que (1) $\implies$ (2). Sigui T un tancat de Y . És suficient veure que per a tota successió $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq f^{-1}(T)$ i $x \in X$ tal que $x_n \rightarrow x$ quan $n \rightarrow \infty$, aleshores $x \in f^{-1}(T)$. Ara, donat que $x_n \in f^{-1}(T)$, $y_n = f(x_n) \in T$, i com que f és contínua en x i $x_n \rightarrow x$ quan $n \rightarrow \infty$, es compleix que $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Com que $(f(x_n)) \subseteq T$, deduïm finalment que $f(x) \in \overline{T} = T$, és a dir, $x \in f^{-1}(T)$. Provem la darrera implicació (3) $\implies$ (1). Sigui $p \in X$ i $\epsilon > 0$. Considerem $U = B(f(p), \epsilon) \subseteq Y$. Donat que U és un obert de Y , tenim com a hipòtesi que $f^{-1}(U)$ és un obert de X . En particular, com que $p \in f^{-1}(U)$ i $f^{-1}(U)$ és un obert a X , existeix un $\delta > 0$ tal que $B(p, \delta) \subseteq f^{-1}(U)$, és a dir, si $d_X(x, p) < \delta$, tenim que $f(x) \in U$, amb el que $d_Y(f(x), f(p)) < \epsilon$. És a dir, f és contínua a p . $\square$

2.7 Compacitat i continuïtat

Proposició 2.7.1. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics i $f: X \rightarrow Y$ una funció contínua. Aleshores, si X és compacte, $f(X)$ és un compacte d' Y .

Demostració. Sigui $K = \{K_i\}_{i \in I}$ un recobriment obert de $f(X)$. Aleshores, com que la antimatge d'un obert per una funció contínua és un obert, tenim que $f^{-1}(K)$ és un recobriment obert de X . Ara bé, per ser X un compacte, existeix un n finit tal que $X = \bigcup_{k=1}^n f^{-1}K_{i_k}$. Aplicant f a banda i banda (tot recordant que f és evidentment exhaustiva en la seva imatge), obtenim que

$$f(X) = \bigcup_{k=1}^n f(f^{-1}(K_{i_k})) = \bigcup_{k=1}^n K_{i_k}.$$

Recapitulant, hem partit d'un recobriment obert qualsevol de $f(X)$ i n'hem obtingut un subrecobriment finit, és a dir, hem demostrat que $f(X)$ és compacte a Y . $\square$

Definició 2.7.2. Sigui (X, d_X) un espai mètric, $E \subseteq X$ i $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$. Diem que f és *acotada* si existeix un $M > 0$ tal que per a tot $x \in E$, $|f(x)| \leq M$, és a dir, si $\sup_{x \in E} |f(x)| \leq M$, aleshores $f(E) \subseteq \overline{B(0, M)}$.

Corol·lari 2.7.3. Sigui (X, d_X) un espai mètric compacte i $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funció contínua. Aleshores, f és acotada.

Demostració. Com que X és compacte i f contínua, la proposició 2.7.1 ens assegura que $f(X)$ és compacte a $\mathbb{R}^n$ i, per la proposició 2.3.3, f és, en particular, acotada. $\square$

Corol·lari 2.7.4. Sigui (X, d_X) un espai mètric compacte, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua, $M = \sup_{x \in X} f(x)$ i $m = \inf_{x \in X} f(x)$. Aleshores, existeixen $p, q \in X$ tals que $f(p) = M$ i $f(q) = m$.

Demostració. Per la proposició 2.7.1, donat que X és compacte i f és contínua en X , tenim que $f(X)$ és compacte i, en particular, que $f(X)$ és un tancat i acotat d' $\mathbb{R}$. Per la propietat del suprem existeixen $m, M \in \mathbb{R}$ tals que $M = \sup_{x \in X} f(x)$ i $m = \inf_{x \in X} f(x)$. Com que M és un suprem i per a tot $n \geq 1$, tenim que $M - \frac{1}{n} < f(x) < M$, es té que $M - \frac{1}{n}$ no és cota superior de $f(X)$, amb el que existeix una successió $(x_n)_n \subseteq X$ que compleix que $M - \frac{1}{n} < f(x_n) < M$. Per tant, pel lema del sandvitx, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$ i, com que per a cada $n \geq 1$, tenim que $f(x_n) \in f(X)$ i $f(X)$ és tancat, hem obtingut que $M \in f(X)$. Seguint el mateix raonament podem provar que $m \in f(X)$. $\square$

Proposició 2.7.5. Sigui (X, d_X) un espai mètric compacte, (Y, d_Y) un espai mètric i $f: X \rightarrow Y$ una funció contínua i bijectiva. Aleshores, $f^{-1}: Y \rightarrow X$ és contínua.

Demostració. Per veure que f^{-1} és contínua, és suficient veure que per a tot subconjunt tancat $F \subseteq X$ es té que $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$ és tancat de Y . Donat que F és tancat i X és compacte, la proposició 2.3.5 ens diu que F és també un compacte en Y i, en particular $f(F)$ és tancat en Y . $\square$

2.8 Continuitat uniforme en espais mètrics

Definició 2.8.1. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics. Una funció $f: X \rightarrow Y$ és *uniformement contínua en X* si per a cada $\epsilon > 0$ existeix un $\delta = \delta(\epsilon)$ (és a dir, que només depèn d' ϵ , i no del punt) tal que existeixen $x, y \in X$ pels que $d_X(x, y) < \delta$ implica que $d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon$.

Observació 2.8.2.

1. La definició de convergència uniforme és equivalent si canviem les desigualtats estrictes per desigualtats no estrictes.
2. f no és uniformement contínua en X si, i només si, existeix un $\epsilon > 0$ tal que per a tot $\delta > 0$ existeixen dos punts $p, q \in X$ tals que $d_X(p, q) < \delta$ i $d_Y(f(p), f(q)) \geq \epsilon$. Equivalentment, f no és uniformement contínua en X si, i només si, existeix un $\epsilon > 0$ i dues successions $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ tals que $d_X(x_n, y_n) \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$ i $d_Y(f(x_n), f(y_n)) \geq \epsilon$, per a tot $n \geq 1$.
3. Si $f: X \rightarrow Y$ és uniformement contínua en X i $A \subseteq X$, aleshores f també és uniformement contínua en A .
4. Si $f: X \rightarrow Y$ és uniformement contínua en X , aleshores f és contínua en X . El recíproc, però, no és sempre cert. Això queda clar a l'exemple 2.8.3.

Exemple 2.8.3. La funció

$$\begin{aligned} f: (0, 1) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{x} \end{aligned}$$

és contínua a $(0, 1)$, però no hi és uniformement contínua. En efecte, considerem les successions $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq (0, 1)$ definides per $x_n = \frac{1}{n}$ i $y_n = \frac{1}{2n}$. Aleshores, és clar que

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{2n} \rightarrow 0 \quad \text{i} \quad |f(x_n) - f(y_n)| = n \geq 1,$$

sempre que $n \geq 1$. Si, en canvi, fixem un $\epsilon \in (0, 1)$, aleshores

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \leq \frac{|x - y|}{|x||y|} \leq \frac{1}{\epsilon^2} |x - y|.$$

Això demostra que f és uniformement contínua a $[\epsilon, 1)$, ja que la distància entre imatges depèn dels punts on es prenguin les imatges. És a dir, la continuïtat uniforme es perd quan ens apropem al 0.

Exemple 2.8.4. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics. Donat $\alpha > 0$ i una funció $f: X \rightarrow Y$, es diu que una funció és α -Hölder contínua si existeix una constant L tal que

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_X(x, y)^\alpha$$

per a tot $x, y \in X$. Si es compleix aquesta condició amb $\alpha = 1$, diem llavors que f és *Lipschitz*. Tant les funcions α -Hölder contínues com les funcions Lipschitz són uniformement contínues. En efecte, donat $\epsilon > 0$, l'elecció

$$\delta = \left(\frac{\epsilon}{L}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

serveix a tots els punts, donat que $d(x, y) < \delta$ implica que

$$d(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_X(x, y)^\alpha < L \cdot \delta^\alpha = \epsilon.$$

Teorema 2.8.5. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics, X essent compacte i $f: X \rightarrow Y$ una funció contínua en X . Aleshores, f és uniformement contínua en X .

Demostració. Sigui $\epsilon > 0$. Donat que f és contínua en X , per a tot $p \in X$ existeix un $\delta_p > 0$ i $q \in X$ pels que es compleix que $d_X(p, q) < \delta_p$ i $d_Y(f(p), f(q)) < \frac{\epsilon}{2}$. Donat que $X \subseteq \bigcup_{p \in X} B(p, \frac{\delta_p}{2})$ i, per hipòtesi, X és compacte, existeixen $p_1, \dots, p_n \in X$ tals que $X \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(p_i, \frac{\delta_{p_i}}{2})$. Definim ara $\delta = \min_{1 \leq i \leq n} \frac{\delta_{p_i}}{2}$. Siguin $p, q \in X$ amb $d_X(p, q) < \delta$. Aleshores existeix un m amb $1 \leq m \leq n$ tal que $p \in B(p_m, \frac{1}{2}\delta_{p_m})$ i, conseqüentment,

$$d_X(q, p_m) \leq d_X(q, p) + d_X(p, p_m) < \delta + \frac{\delta_{p_m}}{2} \leq \delta_{p_m}.$$

Per tant, $d_Y(f(q), f(p_m)) < \frac{\epsilon}{2}$. Finalment, obtenim que

$$d_Y(f(p), f(q)) \leq d_Y(f(p), f(p_m)) + d_Y(f(p_m), f(q)) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Amb aquest resultat hem provat que f és uniformement contínua en X . □

Seguidament, demostrarem resultats que ens donen criteris per estudiar la continuïtat uniforme de funcions definides en intervals oberts de la recta real.

Teorema 2.8.6. Sigui $f \in \mathcal{C}((a, b))$ amb $-\infty < a < b < \infty$. Aleshores, són equivalents

1. f és uniformement contínua en (a, b) .
2. Existeix $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ i existeix $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$.

Demostració. Comencem demostrant la implicació (2) $\implies$ (1). Definim una funció

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in (a, b) \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) & \text{si } x = a \\ \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) & \text{si } x = b \end{cases}$$

Aleshores $F \in \mathcal{C}([a, b])$, i com que $[a, b]$ és un compacte, obtenim pel Teorema 2.8.5 que F és uniformement contínua en $[a, b]$ i, en particular, f és uniformement contínua en (a, b) (per l'observació 2.8.2.3). Veiem ara que (1) $\implies$ (2). Utilitzarem que per tot espai mètric, una funció uniformement contínua envia successions de Cauchy a successions de Cauchy. Volem demostrar que existeix $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \in \mathbb{R}$. Això és el mateix que provar que per tota successió que tendeix cap a a^+ , aleshores el límit és L . Prenem doncs una successió $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ amb $x_n \rightarrow a^+$ quan $n \rightarrow \infty$ i veiem que és convergent. Tenim que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és de Cauchy i, per la caracterització mencionada, $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$. Com que ens trobem a $\mathbb{R}$, ser de Cauchy ens diu que $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ és convergent, anomenem L al seu límit. Suposem ara que hi ha una altra successió $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ amb $(f(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convergent a L' . Veiem que els dos límits són el mateix. Tenim que $x_n - y_n \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$. Aleshores, existeix un n_0 tal que per cada $n \geq n_0$, es té que $|x_n - y_n| < \delta$ implica que $|f(x_n) - f(y_n)| < \epsilon$. Aleshores, $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$, cosa que implica que $L = L'$. $\square$

Proposició 2.8.7. Sigui $f \in \mathcal{C}([a, \infty))$ amb $a \in \mathbb{R}$. Suposem que existeix $L \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$. Aleshores, f és uniformement contínua en $[a, \infty)$.

Demostració. Per hipòtesis, donat $\epsilon > 0$ existeix un $M > \max(a, 0)$ que compleix que si $x > M$, aleshores $|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$. En particular, si $x, y > M$, tenim que

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - L| + |L - f(y)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Per altra banda, $f|_{[a, M+1]}$ és uniformement contínua en $[a, M+1]$. Per tant, existeix un $\delta < 1$ que compleix que si $x, y \in [a, M+1]$ amb $|x - y| < \delta$ es té que $|f(x) - f(y)| < \epsilon$. Siguin ara $x, y \geq a$ amb $|x - y| < \delta < 1$. Observem que llavors no es pot complir que $x \leq M$ i $y \geq M+1$ o viceversa, doncs llavors tindríem que $|x - y| \geq 1$. Es presenten, doncs, dues possibilitats.

1. Si $x, y > M$, ja hem vist que $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.
2. Si $x, y \in [a, M+1]$, hem vist també que $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

$\square$

2.9 Continuïtat i connexió

Proposició 2.9.1. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics i $f: X \rightarrow Y$ una funció contínua en X . Si $E \subseteq X$ és connex, aleshores $f(E)$ és connex.

Demostració. Aquest és un resultat bàsic de la topologia. En podeu trobar una demostració a [2]. $\square$

Teorema 2.9.2. (Teorema del valor mitjà de Bolzano) Sigui $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua a $[a, b]$. Si $f(a) < c < f(b)$, aleshores existeix $x \in (a, b)$ i $f(x) = c$.

Demostració. Per la continuïtat de f a $[a, b]$ i el fet que $[a, b]$ és connex, es compleix que $f([a, b])$ és connex a $\mathbb{R}$ (i, per tant, és un interval). Ara bé, com que $f(a), f(b) \in f([a, b])$, es dedueix que $c \in f([a, b])$. $\square$

2.10 Teorema del punt fix de Banach

Definició 2.10.1. Sigui (X, d) un espai mètric. Diem que una funció $T: X \rightarrow X$ és *contractiva* si existeix un $k \in (0, 1)$ tal que $d(T(x), T(y)) \leq k \cdot d(x, y)$, per cada $x, y \in X$.

Teorema 2.10.2. (Teorema del punt fix de Banach) Si (X, d) és un espai mètric complet, tota funció contractiva té un únic punt fix. És a dir, existeix un únic $x_0 \in X$ tal que $T(x_0) = x_0$.

Demostració. Sigui $x_1 \in X$, i considerem la successió $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida per $x_{n+1} = T(x_n)$ per $n \geq 1$. Volem veure que $d(x_n, x_{n+1}) \leq k^{n-1}d(x_1, x_2)$ sempre que $n \geq 1$. Ho provarem per inducció. El cas $n = 1$ és clar. Suposem doncs que és cert per n i provem-ho per $n + 1$. És a dir, suposem que

$$d(x_n, x_{n+1}) < k^{n-1}d(x_1, x_2).$$

Observem que

$$d(x_{n+1}, x_{n+2}) = d(T(x_n), T(x_{n+1})) \leq k \cdot d(x_n, x_{n+1}) \leq k \cdot k^{n-1}d(x_1, x_2) = k^n \cdot d(x_1, x_2),$$

on hem utilitzat que T és contractiva i la hipòtesi d'inducció. Veiem que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és de Cauchy. Suposem que $x_1 \neq x_2$ (el cas $x_1 = x_2$ és evident). Aleshores, per $m > n$, tenim que

$$d(x_n, x_m) \leq \sum_{i=n}^{m-1} d(x_i, x_{i+1}) \leq d(x_1, x_2) \cdot \sum_{i=n}^{m-1} k^{i-1},$$

que tendeix a zero quan $n, m \rightarrow \infty$, al ser la cua de la sèrie geomètrica $\sum_i d^{i-1}$, que és convergent al ser $k < 1$. Aleshores, donat $\epsilon > 0$, existeix un n_0 de manera que per $n, m \geq n_0$ es té que

$$\sum_{i=n}^{m-1} k^{i-1} < \frac{\epsilon}{d(x_1, x_2)},$$

amb el que obtenim que $d(x_n, x_m) < \epsilon$, provant que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és de Cauchy. Al ser X complet per hipòtesi, la successió $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és convergent en X . Per tant, hi ha $x \in X$ de manera que $x_n \rightarrow x$ quan $n \rightarrow \infty$ en l'espai mètric X . Seguidament, observem que la condició $d(T(x), T(y)) \leq k \cdot d(x, y)$ implica la continuïtat de T , amb el que obtenim que

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = T(x),$$

que prova que x és un punt fix de T . Finalment, si $y \in X$ és també un punt fix de T , tenim

$$d(x, y) = d(T(x), T(y)) \leq k \cdot d(x, y),$$

que prova que $d(x, y) = 0$ al ser $k < 1$, cosa que és només certa si $x = y$, provant així la unicitat del punt fix de T . $\square$

Vegem ara un corol·lari d'aquest teorema que indueix un criteri que ens permetrà determinar si una aplicació d'un espai mètric a ell mateix té un únic punt fix, sense necessitat que l'aplicació sigui contractiva.

Corol·lari 2.10.3. Sigui X un espai mètric complet. Si $T: X \rightarrow X$ és una aplicació de manera que T^k és contractiva per algun $k \in \mathbb{N}$, aleshores T té un únic punt fix.

Demostració. Aplicant el Teorema del punt fix de Banach a T^k ens diu que T^k té un únic punt fix x_0 . Aleshores,

$$T^k(T(x_0)) = T^{k+1}(x_0) = T(T^k(x_0)) = T(x_0),$$

però com que estem assumint que x_0 és l'únic punt fix de T^k , obtenim que $T(x_0) = x_0$, és a dir, que x_0 és punt fix de T . Vegem-ne la unicitat. Suposem que y_0 és un altre punt fix de T . Aleshores

$$T^k(y_0) = T^{k-1}(T(y_0)) = T^{k-1}(y_0) = \dots = T(y_0) = y_0,$$

amb el que y_0 és també punt fix de T^k i per unicitat obtenim que $y_0 = x_0$. $\square$

El Teorema del punt fix de Banach és un resultat central en matemàtiques, donat que té nombroses aplicacions en diverses branques. Per exemple, s'utilitza en teoria de les equacions diferencials, en topologia, en geometria fractal, en teoria de nombres, etc.

3 L'espai de les funcions contínues

3.1 Successions i sèries de funcions

Definició 3.1.1. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics i $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on $f_n: X \rightarrow Y$ per cada $n \in \mathbb{N}$, una successió de funcions. Diem que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *convergeix puntualment a una funció* $f: X \rightarrow Y$ si

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

per cada $x \in X$. Equivalentment, posem que $f_n \rightarrow f$ quan $n \rightarrow \infty$, i diem que f és el *límit puntual* de la successió $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

A part de considerar successions de funcions, podem parlar de sèries de funcions. Una sèrie de funcions $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ és un parell de successions $(f_n)_n$ i $(F_N)_N$ amb $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, on X és un espai mètric, tals que

$$F_N = \sum_{n=1}^N f_n.$$

Diem que la successió $(F_N)_N$ és la successió de sumes parcials. Procedim definint la noció de convergència puntual de les sèries de funcions.

Definició 3.1.2. Donades $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, diem que la sèrie de funcions $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ *convergeix puntualment* si existeix alguna funció $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F_N \rightarrow F$. Quan això passa, la funció F rep el nom de *suma puntual* de la sèrie.

Centrem-nos primer en les successions de funcions. Tot i que la definició de convergència puntual pot semblar la més directa, partint de la intuïció desenvolupada amb la teoria de les successions que hem tractat fins ara, resulta que la convergència puntual de sèries i successions de funcions no preserva algunes de les propietats bàsiques de les funcions, com la continuïtat, l'acotació, la derivabilitat o la integrabilitat (en sentit de Riemann). Veiem-ne exemples.

Exemple 3.1.3. (La convergència puntual no preserva la continuïtat). Sigui $(f_n)_n$ una successió de funcions on

$$\begin{aligned} f_n: [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^n \end{aligned}$$

per cada $n \in \mathbb{N}$. És clar que f_n és contínua per cada $n \in \mathbb{N}$. Ara bé, és fàcil veure que $f_n \rightarrow f$, on

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Aquesta funció no és contínua. Aleshores, el límit puntual d'una successió de funcions contínues no sempre és una funció contínua.

Exemple 3.1.4. (La convergència puntual no preserva l'acotació). Considerem la successió de funcions $(\varphi_n)_n$, on

$$\begin{aligned} \varphi_n: (0, \infty) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} n & \text{si } 0 < x < \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x} & \text{si } \frac{1}{n} \leq x \end{cases} \end{aligned}$$

Fixat un $x \in (0, \infty)$, sempre podem trobar un n prou gran tal que $f_n(x) = \frac{1}{x}$ (en efecte, només cal triar un n tal que $n \geq \frac{1}{x}$). Això és com dir que la successió $(\varphi_n)_n$ és constant des d'un n en endavant (el valor d'aquesta constant és $\frac{1}{x}$). Per tant,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \frac{1}{x}.$$

És a dir, $\varphi(x) = \frac{1}{x}$ és el límit puntual de la successió $(\varphi_n)_n$. Adonem-nos que φ no és acotada a $(0, \infty)$, mentre que per cada $n \in \mathbb{N}$, φ_n sí que és acotada a $(0, \infty)$, doncs $|\varphi_n(x)| \leq n$ per a cada $x \in (0, \infty)$.

Exemple 3.1.5. (La convergència puntual no preserva la derivabilitat) Segui ara la successió de funcions $(\gamma_n)_n$, on

$$\begin{aligned} \gamma_n: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sin(n^3 x)}{n^2} \end{aligned}$$

Observem que

$$|\gamma_n(x)| = \left| \frac{\sin(n^3 x)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \rightarrow 0,$$

quan $n \rightarrow \infty$. És a dir, obtenim que $\gamma_n \rightarrow \gamma$ amb $\gamma(x) = 0$ essent la funció límit puntual. D'altra banda, com que $\gamma_n \in C^\infty$, podem analitzar la successió de derivades $(\gamma'_n)_n$. Cada element d'aquesta successió és una funció de la forma

$$\begin{aligned} \gamma'_n: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto n \cos(n^3 x) \end{aligned}$$

Observem que $(\gamma'_n)_n$ no té límit finit en general, efectivament, si $x = 0$, tenim que $\gamma_n(0) = 0 \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$, per a cada $n \in \mathbb{N}$. És a dir, aquest exemple mostra que la convergència puntual d'una successió de funcions derivables no garanteix la convergència puntual de la successió de funcions derivades.

Exemple 3.1.6. (La convergència puntual no preserva la integrabilitat) Considerem la successió de funcions $(\psi_n)_n$, on

$$\begin{aligned}\psi_n: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{2xn^2}{(1+x^2)^n}\end{aligned}$$

Clarament, $\psi_n(0) = 0$ per tot $n \in \mathbb{N}$. D'altra banda, si $x \neq 0$, aleshores $1+x^2 > 1$ i, per tant,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2xn^2}{(1+x^2)^n} = 0.$$

En definitiva, (ψ_n) convergeix puntualment a la funció constant $\psi(x) = 0$. D'altra banda, és clar que ψ_n és una funció integrable Riemann a $[0, 1]$ per cada $n \in \mathbb{N}$. Podem veure que

$$\int_0^1 \psi_n(x) dx = \int_0^1 \frac{2xn^2}{(1+x^2)^n} dx = n^2 \int_1^2 t^{-n} dt = n^2 \frac{2^{1-n} - 1}{1-n} \rightarrow \infty,$$

quan $n \rightarrow \infty$. D'altra banda, és evident que

$$\int_0^1 \psi(x) dx = 0.$$

Aquest exemple mostra que la convergència puntual d'una successió de funcions integrables Riemann no assegura la convergència de la successió de les seves integrals.

Definim, doncs, una noció de convergència més restrictiva, que preservi les propietats de les funcions. Considerem dos espais mètrics (X, d_X) i (Y, d_Y) i una successió de funcions $(f_n)_n$ on $f_n: X \rightarrow Y$ per cada $n \in \mathbb{N}$.

Definició 3.1.7. La successió $(f_n)_n$ convergeix uniformement a una funció $f: X \rightarrow Y$ si, donat $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que per a cada $n \geq n_0$ es té que

$$d_Y(f_n(x), f(x)) < \epsilon,$$

per a cada $x \in X$. En aquest cas, utilitzem la notació $f_n \rightrightarrows f$.

Observació 3.1.8. Una successió de funcions que convergeix uniformement a una funció, aleshores també hi convergeix puntualment. És a dir, la convergència uniforme és més forta que la puntual.

Definim també la noció de convergència uniforme per a sèries de funcions.

Definició 3.1.9. Donades $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, diem que la sèrie de funcions $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ convergeix uniformement si existeix alguna funció $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F_N \rightrightarrows F$. Quan això passa, la funció F rep el nom de *suma uniforme* de la sèrie.

Teorema 3.1.10. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics, amb Y essent complet, i $(f_n)_n$ una successió de funcions on $f_n: X \rightarrow Y$. Les següents són equivalents.

1. La successió $(f_n)_n$ convergeix uniformement en X .
2. La successió $(f_n)_n$ és *uniformement de Cauchy*, és a dir, donat $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que per a tot $n, m \geq n_0$ es té que

$$d_Y(f_n(x), f_m(x)) < \epsilon,$$

per cada $x \in X$.

Demostració. Veiem primer que (1) $\implies$ (2). Suposem que existeix una $f: X \rightarrow Y$ de manera que $f_n \rightrightarrows f$ en X . Per la definició de convergència uniforme, tenim que, donat $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que per a tot $n \geq n_0$, tenim que

$$d_Y(f_n(x), f(x)) < \frac{\epsilon}{2},$$

per a cada $x \in X$. Aleshores, tenim que, havent fixat $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que per a cada $n, m \geq n_0$ es compleix que

$$d_Y(f_n(x), f_m(x)) \leq d_Y(f_n(x), f(x)) + d_Y(f(x), f_m(x)) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

És a dir, la successió és uniformement de Cauchy. Veiem ara que (2) $\implies$ (1). Per ser uniformement de Cauchy, per cada $x \in X$ la successió $(f_n)_n$ és una successió de Cauchy en Y i, com que Y és complet, també hi és convergent puntualment. Aleshores, existeix una funció f amb $f_n \rightarrow f$. Com que estem assumint que donat $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que per a tot $n, m \geq n_0$ es té que

$$d_Y(f_n(x), f_m(x)) < \epsilon,$$

per cada $x \in X$, podem prendre el límit per veure que també es té que

$$d_Y(f_n(x), f(x)) < \epsilon,$$

per cada $x \in X$. Això indica que la convergència no només és puntual, sinó que és uniforme. $\square$

Proposició 3.1.11. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics, $(f_n)_n$ una successió de funcions de la forma $f_n: X \rightarrow Y$, i $f: X \rightarrow Y$ una funció de manera que $f_n \rightarrow f$. Sigui $(M_n)_n$ la successió definida per

$$M_n = \sup_{x \in X} d_Y(f_n(x), f(x)).$$

Aleshores, $(f_n)_n$ convergeix uniformement a f en X si, i només si, $M_n \rightarrow 0$.

Demostració. És una conseqüència directa de les definicions de convergència puntual i uniforme. $\square$

Donem ara un criteri de convergència de sèries de funcions molt potent. És l'anomenat Criteri M de Weierstrass.

Teorema 3.1.12. (Criteri M de Weierstrass) Sigui (X, d) un espai mètric, $(f_n)_n$ una successió de funcions on $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ per a cada $n \in \mathbb{N}$, i $(a_n)_n \subseteq \mathbb{R}$ una successió de nombres reals no negatius. Suposem que $|f_n(x)| \leq a_n$ per a cada $x \in X$. Si

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty,$$

aleshores la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ convergeix uniformement en X .

Demostració. Només cal provar que la successió $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ és uniformement de Cauchy. Per $m > n$ i per a tot $x \in X$, tenim que

$$|S_n(x) - S_m(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m M_k \rightarrow 0$$

quan $n \rightarrow \infty$ i $m \rightarrow \infty$, al ser la cua d'una sèrie convergent. Aleshores, S_n és uniformement de Cauchy, amb el que S_n convergeix uniformement en X . $\square$

Veiem un exemple d'utilització d'aquest teorema, on queda clara la seva utilitat.

Exemple 3.1.13. Ens proposem provar que la sèrie de funcions

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{x}{n}\right)}{n}$$

convergeix uniformement en $[-a, a]$ per a tot $a > 0$. Anomenem $f_n(x) = \frac{\sin\left(\frac{x}{n}\right)}{n}$. Utilitzarem el fet que, per cada $x \in \mathbb{R}$, es compleix que

$$|\sin x| \leq |x| \quad \rightarrow \quad \left| \sin\left(\frac{x}{n}\right) \right| \leq \left| \frac{x}{n} \right|.$$

Obtenim que

$$|f_n(x)| \leq \frac{|x|}{n^2} \leq \frac{a}{n^2},$$

per a $|x| \leq a$. Considerem, doncs, la successió de nombres reals $(a_n)_n$ amb $a_n = \frac{a}{n^2}$. És un resultat conegut que

$$\sum_{n \geq 1} a_n = a \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = a \cdot \frac{\pi^2}{6} < \infty.$$

Aleshores, pel criteri M de Weierstrass, la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{x}{n}}{n}$ convergeix uniformement en $[-a, a]$.

Teorema 3.1.14. (Convergència uniforme i continuïtat). Sigui (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics, i $f: X \rightarrow Y$ una funció. Sigui $(f_n)_n$ una successió de funcions contínues que convergeixen uniformement a f en X , on $f_n: X \rightarrow Y$ per cada $n \in \mathbb{N}$. Aleshores, f és contínua.

Demostració. Sigui $a \in X$. Volem provar que f és contínua en a . Sigui $\epsilon > 0$. Com que $f_n \Rightarrow f$ en X , existeix un $n_1 \in \mathbb{N}$ de manera que per $n \geq n_1$ es té que

$$d_Y(f_n(x), f(x)) < \frac{\epsilon}{3},$$

per cada $x \in X$. Com que f_n és contínua en a per hipòtesi, existeix un $\delta_{a,n} > 0$ de manera que

$$d_Y(f_n(x), f_n(a)) < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{si} \quad d_X(x, a) < \delta_{a,n}.$$

Aleshores, fixant un $n_2 \geq n_1$, tenim que si $d_X(x, a) < \delta_{a,n_2}$, es compleix que

$$d_Y(f(x), f(a)) \leq d_Y(f(x), f_{n_2}(x)) + d_Y(f_{n_2}(x), f_{n_2}(a)) + d_Y(f_{n_2}(a), f(a)) < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

Això prova que f és contínua en a . Repetim l'argument per cada $a \in X$ i concloem que f és contínua a tot X . $\square$

Recordem que $(C([a, b]), d_\infty)$, on d_∞ és la mètrica del suprem, és un espai mètric. És a dir, que una successió $(f_n)_n \subseteq C([a, b])$ convergeixi a una funció f a $C([a, b])$, vol dir que

$$d_\infty(f_n, f) = \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

quan $n \rightarrow \infty$. Per tant, la proposició 3.1.11 ens diu que el fet que $f_n \rightarrow f$ a $C([a, b])$ és equivalent a que f_n convergeixi uniformement a f a $[a, b]$.

Corol·lari 3.1.15. Sigui (X, d) un espai mètric i $(f_n)_n$ una successió de funcions contínues on $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ per cada $n \in \mathbb{N}$. Si $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ convergeix uniformement en X , aleshores $S = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ és contínua.

Demostració. És una conseqüència directe del teorema de continuïtat i convergència uniforme, ja que $S_N = \sum_{n=1}^N f_n$ és contínua, i tenim que $S_N \Rightarrow S$ a X . $\square$

Teorema 3.1.16. (Convergència uniforme i acotació). Sigui (X, d) un espai mètric i $(f_n)_n$ una successió de funcions acotades on $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ per cada $n \in \mathbb{N}$. Si f_n convergeix uniformement en X cap a una funció $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, aleshores f és acotada.

Demostració. Com que f_n són funcions acotades, existeix una successió $(K_n)_n$ tal que $|f_n(x)| \leq K_n$, per cada $x \in X$. Com que $f_n \Rightarrow f$ en X , existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que, per $n \geq n_0$, tenim que

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| < 1,$$

on hem pres $\epsilon = 1$. Aleshores, per cada $x \in X$, tenim que

$$|f(x)| \leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f(x)| \leq 1 + K_{n_0}.$$

És a dir, f és acotada. □

Procedirem enunciant el Teorema de convergència uniforme i derivació. Abans, però, recordem que diem que, donat $A \subseteq \mathbb{R}$ una funció $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ és *derivable* a un punt $x_0 \in A$ si existeix

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

En cas que $A = [a, b]$ i $x_0 = a$ o bé $x_0 = b$, interpretarem el límit anterior com un límit lateral.

Teorema 3.1.17. (Convergència uniforme i derivabilitat). Sigui $(f_n)_n$ una successió de funcions derivables en $[a, b]$, on $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ per cada $n \in \mathbb{N}$. Suposem que

1. Existeix $x_0 \in [a, b]$ amb $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ quan $n \rightarrow \infty$.
2. La successió de derivades $(f'_n)_n$ convergeix uniformement a una funció g en $[a, b]$.

Aleshores, la successió $(f_n)_n$ convergeix uniformement a una funció $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ en $[a, b]$. A més, $f' = g$.

Demostració. En podeu trobar una prova a [3]. □

Corol·lari 3.1.18. (Convergència uniforme de sèries i derivabilitat) Sigui (X, d) un espai mètric, $A \subseteq X$ i $(f_n)_n$ una successió de funcions $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$ derivables a A tals que

1. Existeix un punt $x_0 \in A$ tal que la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ convergeix.
2. La sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n$ convergeix uniformement.

Aleshores, existeix una funció $F: A \rightarrow \mathbb{R}$ derivable a A tal que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ convergeix uniformement a F , i $F' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n$.

També enunciem el teorema de convergència uniforme i integració en sentit de Riemann.

Teorema 3.1.19. (Convergència uniforme i integrabilitat) Sigui $(f_n)_n$ una successió de funcions $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que cada f_n és integrable en el sentit de Riemann. Assumim que aquestes funcions convergeixen uniformement a una funció $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a $[a, b]$. Aleshores, f és integrable Riemann en $[a, b]$ i

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Demostració. En podeu trobar una prova a [3]. □

Corol·lari 3.1.20. (Convergència uniforme de sèries i integrabilitat) Siguin $(f_n)_n$ una successió de funcions integrables Riemann en $[a, b]$ de manera que la sèrie $f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ convergeix uniformement a $[a, b]$. Aleshores, f és integrable Riemann en $[a, b]$ amb

$$\int_a^b f = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n.$$

3.2 L'espai de les funcions contínues

Si (X, d) és un espai mètric compacte, posem

$$\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X) = \{f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ és contínua}\}.$$

Com que X és compacte, sabem que tota funció contínua $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ és acotada, amb el que

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in X} |f(x)| < \infty.$$

També sabem que $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ és un espai mètric amb la distància del suprem

$$d_{\infty}(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|.$$

A més, com hem argumentat anteriorment, les nocions de convergència puntual i convergència uniforme són equivalents a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$. Ara, vegem una conseqüència del Teorema de continuïtat i convergència uniforme.

Proposició 3.2.1. Sigui (X, d_X) un espai mètric compacte. Tenim que $(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X), d_{\infty})$ és un espai mètric complet.

Demostració. Només resta veure que $(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X), d_{\infty})$ és complet. Considerem $(f_n)_n$, una successió de Cauchy de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$. Hem de veure que existeix una funció $f \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ de manera que $f_n \rightarrow f$ a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$. Pel que ja hem argumentat, això és equivalent a veure que hi ha una $f \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ de manera que $f_n \rightrightarrows f$ a X . Al ser $(f_n)_n$ de Cauchy, per cada $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que per $n, m \geq n_0$ es té que

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon.$$

És a dir, la successió $(f_n)_n$ és uniformement de Cauchy i, per tant, existeix una funció $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que $f_n \rightrightarrows f$ a X . Com que les funcions f_n són contínues, pel Teorema de convergència uniforme i continuïtat, concloem que f és també contínua, és a dir, hem provat que $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ conté el límit de les seves successions de Cauchy i, per tant, és complet. $\square$

Observació 3.2.2. De la mateixa manera, es pot demostrar que si (X, d_X) és un espai mètric compacte i (Y, d_Y) és un espai mètric complet, aleshores l'espai de les funcions contínues entre X i Y , que anomenem

$$\mathcal{C}(X, Y) = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ és contínua}\},$$

amb la distància del suprem d_∞ , conforma un espai mètric complet.

En la majoria de casos, quan no hi hagi confusió, posarem $\mathcal{C}([a, b])$ per referir-nos a $\mathcal{C}_\mathbb{R}([a, b])$. Definim ara

$$C^1([a, b]) = \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ és derivable i } f' \in \mathcal{C}([a, b])\}.$$

No resulta complicat comprovar que

$$d(f, g) = d_\infty(f, g) + d_\infty(f', g')$$

defineix una distància en $C^1([a, b])$.

Proposició 3.2.3. L'espai $(C^1([a, b]), d)$, on d és la distància que acabem d'introduir, és un espai mètric complet.

Demostració. Ja hem comentat que és un espai mètric. Veiem que és també complet. Sigui $(f_n)_n$ una successió de Cauchy de funcions de $C^1([a, b])$. Volem veure que existeix una funció $f \in C^1([a, b])$ de manera que $f_n \rightarrow f$ a $C^1([a, b])$. Com que $(f_n)_n$ és de Cauchy, donat $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que per $n, m \geq n_0$, tenim que

$$d(f_n, f_m) = d_\infty(f_n, f_m) + d_\infty(f'_n, f'_m) < \epsilon.$$

En particular, tenim que $d_\infty(f_n, f_m) < \epsilon$ i $d_\infty(f'_n, f'_m) < \epsilon$, amb el que $(f_n)_n$ és una successió de Cauchy de $\mathcal{C}([a, b])$ i també ho és $(f'_n)_n$. Com que $\mathcal{C}([a, b])$ és complet, existeixen funcions $f, g \in \mathcal{C}([a, b])$ amb $f_n \rightarrow f$ i $f'_n \rightarrow g$ a $\mathcal{C}([a, b])$. És a dir, $f_n \rightrightarrows f$ i $f'_n \rightrightarrows g$ a $\mathcal{C}([a, b])$. Pel Teorema de convergència uniforme i derivabilitat, concloem que f és derivable a $[a, b]$ amb derivada $f' = g$. Com que $g \in \mathcal{C}([a, b])$, obtenim que $f \in C^1([a, b])$. Finalment, veiem que $f_n \rightrightarrows f$ a $C^1([a, b])$ vol dir que $d_\infty(f_n, f) \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$, i que també $d_\infty(f'_n, f') \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$. És a dir, que $f_n \rightrightarrows f$ i que $f'_n \rightrightarrows f'$ a $[a, b]$, que és precisament el que volem. Hem vist doncs que $C^1([a, b])$ és un espai mètric complet. $\square$

Més en general, podem considerar l'espai

$$C^r([a, b]) = \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f^{(r-1)} \text{ és derivable i } f^{(r)} \in \mathcal{C}([a, b])\}.$$

Per a $r \geq 1$, l'aplicació

$$d_r(f, g) = \sum_{k=0}^r d_\infty(f^{(k)}, g^{(k)}),$$

que és la generalització de la distància recentment definida, no és una distància, ja que no compleix, en general, la desigualtat triangular (els contraexemples no són rebuscats). Ara bé, l'aplicació

$$d(f, g) = \max_{0 \leq k \leq r} \sup_{x \in [a, b]} |f^{(k)}(x) - g^{(k)}(x)|$$

sí que és una distància. Aleshores, tenim que $(C^r([a, b]), d)$ és un espai mètric. Tot i que no ho provarem (ja que l'argument és exactament el mateix que el que hem fet a la proposició 3.2.3), també és cert que aquest espai mètric és complet.

3.3 El Teorema de Weierstrass

En aquesta secció enunciem el Teorema d'aproximació de Weierstrass, un teorema central en l'anàlisi funcional que conclou que tota funció contínua en un interval tancat pot ser aproximada per una successió de polinomis que convergeix uniformement a la funció.

Teorema 3.3.1. (Teorema d'aproximació de Weierstrass). Sigui $f \in \mathcal{C}([a, b])$, aleshores, existeix una successió de polinomis $(p_n)_n$ tal que $p_n \rightrightarrows f$ en $\mathcal{C}([a, b])$. És a dir, si $\mathcal{P}$ és l'espai de polinomis en $[a, b]$, aleshores l'adherència de l'espai dels polinomis és igual a l'espai de funcions contínues a $[a, b]$ sencer. Resumidament,

$$\overline{\mathcal{P}} = \mathcal{C}([a, b]),$$

on $\overline{\mathcal{P}}$ és considerada a $(\mathcal{C}([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$.

Demostració. Sigui $f \in \mathcal{C}([a, b])$. Fem primer dues simplificacions que ens permetran provar el resultat d'una manera més senzilla. Fent el canvi $x \mapsto \frac{x-a}{b-a}$, donat que aquesta assignació és un homeomorfisme, podem suposar que l'interval en el que la funció és contínua és $[0, 1]$. També posem suposar que $f(0) = f(1) = 0$, ja que, en cas contrari, si definim

$$g(x) = f(x) - f(0) - x(f(1) - f(0)),$$

tenim que $g \in \mathcal{C}([0, 1])$, que $g(0) = g(1) = 0$ i que $f(x) - g(x) = f(0) + x(f(1) - f(0))$ és un polinomi. Per tant, si suposem que el Teorema de Weierstrass és cert, sabem que existeixen polinomis $(q_n)_n$ amb $q_n \rightrightarrows g$ a $[0, 1]$. Aleshores, $p_n = f(0) + x(f(1) - f(0)) + q_n$ són polinomis i $p_n \rightrightarrows f(0) + x(f(1) - f(0)) + g = f$ uniformement a $[0, 1]$.

Així doncs, comencem suposant que f és tal que $f \in \mathcal{C}([0, 1])$ i que $f(0) = f(1) = 0$. Per aquesta segona suposició, podem estendre f a tot $\mathbb{R}$ definint

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus [0, 1] \end{cases}$$

Amb aquesta extensió, obtenim que F és uniformement contínua a tot $\mathbb{R}$. En efecte, com que $f \in \mathcal{C}([0, 1])$ i $[0, 1]$ és un compacte, obtenim que f és uniformement contínua a $[0, 1]$

i, per tant, donat $\epsilon > 0$, existeix un $\delta > 0$ de manera que si $x, y \in [0, 1]$ amb $|x - y| < \delta$, aleshores $|f(x) - f(y)| < \epsilon$. Volem veure que això també es compleix per a tot $x, y \in \mathbb{R}$ amb $|x - y| < \delta$. Aquest fet és clar si $x, y \in \mathbb{R} \setminus [0, 1]$, doncs $F(x) = F(y) = 0$. Només ens queda considerar el cas on o bé $x \in [0, 1]$ i $y \in \mathbb{R} \setminus [0, 1]$ o bé $x \in \mathbb{R} \setminus [0, 1]$ i $y \in [0, 1]$. És suficient provar un dels dos casos, doncs l'altre es faria anàlogament. Suposem $x \in [0, 1]$ i $y \in \mathbb{R} \setminus [0, 1]$. Aleshores, $|f(x) - f(y)| = |f(x)|$. Si $|x - y| < \delta$, aleshores o bé $|x - 0| < \delta$ o bé $|x - 1| < \delta$ amb el que $|f(x)| = |f(x) - f(0)| < \epsilon$ o $|f(x)| = |f(x) - f(1)| < \epsilon$, respectivament.

Procedim construint la successió de polinomis que convergirà uniformement a f . Per cada $n \in \mathbb{N}$, definim $Q_n(x) = c_n(1 - x^2)^n$, on c_n és una constant que *normalitza* la integral entre -1 i 1 Q_n . És a dir, c_n és tal que

$$\int_{-1}^1 Q_n(x) dx = 1.$$

Suposem momentàniament que $c_n \leq \sqrt{n}$ (ho provarem al final de la demostració). Per $x \in [0, 1]$, definim

$$P_n(x) = \int_{-1}^1 f(x+t)Q_n(t)dt.^1$$

Fent servir primer que $F = 0$ a $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$ i fent servir després el canvi de variable lineal $u = x + t$, obtenim que

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \int_{-1}^1 f(x+t)Q_n(t)dt \\ &= \int_{-x}^{1-x} f(x+t)Q_n(t)dt \\ &= \int_0^1 f(u)Q_n(u-x)du \\ &= c_n \int_0^1 f(u) [1 - (u-x)^2]^n du \end{aligned}$$

D'aquí, veiem que P_n és un polinomi (pot ajudar desenvolupar el binomi de dins la integral). Continuem veient que $P_n \rightrightarrows F$ a $[0, 1]$. Com que F és uniformement contínua a tot $\mathbb{R}$, donat $\epsilon > 0$, existeix un $\delta \in (0, 1)$ de manera que $|x - y| < \delta$ implica que $|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2}$. Sigui $M = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| > 0$. Notem que si $M = 0$, llavors $F = 0$ i no hi ha res a provar.

Aleshores, suposem que $M > 0$. Com que $\int_{-1}^1 Q_n(t)dt = 1$ i $Q_n(t) \geq 0$, per a tot $x \in [0, 1]$

¹Pel lector interessat, aquesta definició s'inspira en el concepte matemàtic de *convolució*.

tenim que

$$\begin{aligned}
|P_n(x) - f(x)| &= \left| \int_{-1}^1 f(x+t) Q_n(t) dt - f(x) \int_{-1}^1 Q_n(t) dt \right| \\
&= \left| \int_{-1}^1 [f(x+t) - f(x)] Q_n(t) dt \right| \\
&\leq \int_{-1}^1 |f(x+t) - f(x)| Q_n(t) dt \\
&= \int_{|t| < \delta} |f(x+t) - f(x)| Q_n(t) dt + \int_{\delta \leq |t| \leq 1} |f(x+t) - f(x)| Q_n(t) dt.
\end{aligned}$$

Observem que, si $|t| < \delta$, tenim que $|x+t-x| < \delta$, amb el que aplicant el fet que $|x-y| < \delta$ implica que $|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2}$, obtenim que

$$|f(x+t) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2},$$

si $|t| < \delta$. Aleshores,

$$\int_{|t| < \delta} |f(x+t) - f(x)| Q_n(t) dt < \frac{\epsilon}{2} \int_{|t| < \delta} Q_n(t) dt \leq \frac{\epsilon}{2} \int_{-1}^1 Q_n(t) dt = \frac{\epsilon}{2}.$$

D'altra banda, com que $c_n \leq \sqrt{n}$, aleshores

$$Q_n(t) = c_n(1-t^2)^n \leq \sqrt{n}(1-\delta^2)^n,$$

si $\delta \leq |t| \leq 1$. Com que $0 < (1-\delta^2) < 1$, aleshores $\sqrt{n}(1-\delta^2)^n \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$ i, per tant, existeix un n_0 de manera que

$$4M\sqrt{n}(1-\delta^2)^n < \frac{\epsilon}{2},$$

per $n \geq n_0$. Aleshores, com que $|f(x+t) - f(t)| \leq |f(x+t)| + |f(t)| \leq 2M$, obtenim que, per $n \geq n_0$,

$$\begin{aligned}
\int_{\delta \leq |t| \leq 1} |f(x+t) - f(x)| Q_n(t) dt &\leq 2M \int_{\delta \leq |t| \leq 1} Q_n(t) dt \\
&\leq 2M\sqrt{n}(1-\delta^2)^n \int_{\delta \leq |t| \leq 1} dt \\
&\leq 4M\sqrt{n}(1-\delta^2)^n \\
&< \frac{\epsilon}{2}.
\end{aligned}$$

Ajuntant les estimacions obtingudes anteriorment, obtenim que, per a tot $x \in [0, 1]$,

$$|P_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

per a $n \geq n_0$. És a dir, hem obtingut que $P_n \rightrightarrows f$ a $[0, 1]$.

Només resta provar que $c_n \leq \sqrt{n}$. La funció

$$h(x) = (1 - x^2)^n - 1 + nx^2$$

compleix que $h(0) = 0$ i $h'(x) \geq 0$ per $x \in [0, 1]$. Aleshores, h és creixent i per tant $h(x) \geq h(0) = 0$ per $x \in [0, 1]$. És a dir,

$$(1 - x^2)^n \geq 1 - nx^2,$$

per $0 \leq x \leq 1$. Per tant

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx &= 2 \int_0^1 (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} (1 - x^2) dx \\ &\geq 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} (1 - nx^2) dx \\ &= 2 \left[x - \frac{nx^3}{3} \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} \\ &= \frac{4}{3\sqrt{n}} \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

I, aleshores, tenim que

$$1 = c_n \int_{-1}^n (1 - x^2)^n dx \geq \frac{c_n}{\sqrt{n}},$$

és a dir, $c_n \leq \sqrt{n}$. □

Observació 3.3.2. Si $h \in \mathcal{C}([0, 1])$ amb $h(0) = 0$, aleshores hi ha polinomis p_n amb $p_n(0) = 0$, de manera que $p_n \rightrightarrows h$ a $[0, 1]$.

En efecte, pel Teorema de Weierstrass, sabem que hi ha polinomis q_n amb $q_n \rightrightarrows h$ a $[0, 1]$. En particular, tenim que $q_n(0) \rightarrow h(0) = 0$. Si definim

$$p_n(x) = q_n(x) - q_n(0),$$

tenim $p_n(0) = 0$ i $p_n \rightrightarrows h - \lim_{n \rightarrow \infty} q_n(0) = h$ a $[0, 1]$.

3.4 El Teorema d'Stone-Weierstrass

El Teorema d'aproximació de Weierstrass va ser generalitzat en un context més abstracte pel matemàtic Marshall Stone l'any 1937. Si K és un espai mètric compacte, sigui

$$\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K) = \{f: K \rightarrow \mathbb{R} \text{ contínues}\}.$$

Recordem que $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ és un espai mètric complet amb la distància del suprem d_{∞} . Recordem també que, a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$, les nocions de convergència i convergència uniforme són equivalents.

Definició 3.4.1. Una *subàlgebra* A de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ és un subespai vectorial de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ que és estable pel producte, és a dir, que si $f, g \in A$, aleshores $fg \in A$.

Posarem $\overline{A}$ per fer referència a l'adherència de A en $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$. Tenim que una funció $g \in \overline{A}$ si, i només si, existeix una successió $(f_n)_n \subseteq A$ de funcions de la subàlgebra tal que $f_n \rightrightarrows g$ a K .

Observació 3.4.2. Si A és subàlgebra de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$, aleshores $\overline{A}$ també és subàlgebra de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$.

Demostració. Donades $f, g \in \overline{A}$, volem veure que $fg \in \overline{A}$. Com que $f, g \in \overline{A}$, existeixen dues successions $(f_n)_n, (g_n)_n \subseteq A$ amb $\|f - f_n\|_{\infty} \rightarrow 0$ i $\|g - g_n\|_{\infty} \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$. Com que A és subàlgebra de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$, tenim que $f_n g_n \in A$ per cada $n \in \mathbb{N}$. Passarem a provar que $f_n g_n \rightrightarrows fg$ a K , que és el mateix que dir que $\|fg - f_n g_n\| \rightarrow 0$, que prova que $fg \in \overline{A}$. Per la desigualtat triangular, tenim que

$$\|fg - f_n g_n\|_{\infty} = d_{\infty}(fg, f_n g_n) \leq d_{\infty}(fg, f g_n) + d_{\infty}(f g_n, f_n g_n).$$

Ara, tenim que

$$d_{\infty}(fg, f g_n) = \|fg - f g_n\|_{\infty} = \sup_{x \in K} |f(x)g(x) - f(x)g_n(x)| \leq \|f\|_{\infty} \|g - g_n\|_{\infty} \rightarrow 0$$

quan $n \rightarrow \infty$. De la mateixa manera, obtenim que

$$d_{\infty}(f g_n, f_n g_n) \leq \|g_n\|_{\infty} \|f - f_n\|_{\infty}.$$

Com que $(g_n)_n$ és convergent, és també uniformement acotada, és a dir, existeix un $M > 0$ independent de n amb $\|g_n\|_{\infty} \leq M$, per a tot n . Aleshores,

$$d_{\infty}(f g_n, f_n g_n) \leq M \|f - f_n\|_{\infty} \rightarrow 0,$$

amb el que hem provat que $\|fg - f_n g_n\|_{\infty} \rightarrow 0$, com volíem veure. □

Seguidament, veurem que si una subàlgebra A de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ compleix unes certes condicions, aleshores aquesta serà densa en $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$, cosa que és equivalent a dir que per a cada funció $f \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ existeix una successió d'elements de la subàlgebra que convergeixen uniformement a la funció f . Aquest resultat és una generalització del Teorema d'aproximació de Weierstrass², i va ser provat al segle XIX (molt posteriorment al Teorema de Weierstrass) pel matemàtic americà Marshall H. Stone. Rep el nom de Teorema d'Stone-Weierstrass.

Definició 3.4.3. Diem que una subàlgebra A de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ *separa punts* si, donats $x, y \in K$ amb $x \neq y$, existeix una funció $f \in A$ que compleix $f(x) \neq f(y)$.

Definició 3.4.4. Diem que una subàlgebra A de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ *no s'anul·la en cap punt* si, per cada $x \in K$, existeix una funció $h_x \in A$ tal que $h_x(x) \neq 0$.

Observació 3.4.5. Adonem-nos que, si A conté les funcions constants, aleshores A no s'anul·la en cap punt.

Abans de provar el Teorema d'Stone-Weierstrass, provarem quatre lemes que ens seran de gran ajut. En aquests quatre lemes notarem K per fer referència a un conjunt compacte i A per fer referència a una subàlgebra de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ que separa punts i no s'anul·la en cap punt.

Lema 3.4.6. Sigui $f \in A$. Aleshores, $|f| \in \overline{A}$.

Demostració. Com que $h(x) = \sqrt{x} \in \mathcal{C}([0, 1])$ amb $h(0) = 0$, el Teorema d'aproximació de Weierstrass ens garanteix l'existència d'una successió de polinomis $(p_n)_n$ amb $p_n(0) = 0$ tals que $p_n \rightrightarrows h$ a $[0, 1]$. Podem suposar que $f \neq 0$ i que, per tant, $\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in K} |f(x)| > 0$. Com que $f \in A$, i per ser A una subàlgebra, tenim que

$$u = \frac{f^2}{\|f\|_{\infty}^2} \in A.$$

Com que $u: K \rightarrow [0, 1]$, aleshores podem considerar les composicions $p_n \circ u$ i $h \circ u$. Observem que tots els termes $u, u^2, \dots, u^m$ són elements d' A . Com que $p_n(0) = 0$ per cada $n \in \mathbb{N}$, deduïm que $p_n \circ u \in A$. El següent pas consisteix en veure que $h \circ u \in \overline{A}$, degut a que $p_n \circ u \rightrightarrows h \circ u$ a K . En efecte,

$$\sup_{x \in K} |p_n(u(x)) - h(u(x))| = \sup_{x \in K} |p_n(y) - h(y)| \rightarrow 0$$

quan $n \rightarrow \infty$, donat que $p_n \rightrightarrows h$ a $[0, 1]$ per Weierstrass. Ara ja sabem que $h \circ u \in \overline{A}$ i, com que

$$h \circ u = \frac{\sqrt{f^2}}{\|f\|_{\infty}} = \frac{|f|}{\|f\|_{\infty}},$$

obtenim que $|f| \in \overline{A}$. □

²Tot i que això és cert, el Teorema d'aproximació de Weierstrass és necessari per provar el d'Stone-Weierstrass. És per això que no enunciem directament aquest segon resultat.

Lema 3.4.7. Siguin $f, g \in A$. Aleshores, $\max(f, g) \in \overline{A}$, i també $\min(f, g) \in \overline{A}$.

Demostració. És una conseqüència del lema anterior i del fet que

$$\max(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|) \quad \text{i} \quad \min(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|).$$

□

Lema 3.4.8. Donats $x, y \in K$ amb $x \neq y$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, existeix una funció $h \in A$ amb $h(x) = \alpha$ i $h(y) = \beta$.

Demostració. Com que $x \neq y$ i A separa punts, existeix $g \in A$ amb $g(x) \neq g(y)$. Com que A no s'anul·la en cap punt, existeixen $h_x, h_y \in A$ amb $h_x(x) \neq 0$ i $h_y(y) \neq 0$. Com que A és subàlgebra, tenim que

$$g_1 = gh_y - g(x)h_y \in A \quad \text{i} \quad g_2 = gh_x - g(y)h_x \in A.$$

Observem que $g_1(x) = 0$ i $g_2(y) = 0$. A més, tenim que

$$g_1(y) = [g(y) - g(x)]h_y(y) \neq 0,$$

doncs $g(x) \neq g(y)$ i, a més, $h_y(y) \neq 0$. De la mateixa manera, obtenim que

$$g_2(x) = [g(x) - g(y)]h_x(x) \neq 0.$$

Aleshores, la funció

$$h = \frac{\alpha}{g_2(x)}g_2 + \frac{\beta}{g_1(y)}g_1$$

pertany a A i compleix les propietats demanades.

□

Lema 3.4.9. Sigui $x \in K$, $f \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ i $\epsilon > 0$. Aleshores, existeix una funció $g_x \in \overline{A}$ amb $g_x(x) = f(x)$ de manera que

$$g_x(z) < f(z) + \epsilon,$$

per cada $z \in K$.

Demostració. Pel Lema 3.4.8, per cada $y \in K$, existeix $f_y \in A$ de manera que $f_y(x) = f(x)$ i $f_y(y) \neq f(y)$. Per continuïtat, existeix un entorn U_y de y de manera que $f_y < f + \epsilon$ en U_y . Com que K és compacte, existeixen $y_1, \dots, y_N \in K$ de manera que

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^N U_{y_i}.$$

Pel lema 3.4.7, la funció $g_x = \min(f_{y_1}, \dots, f_{y_N})$ pertany a $\overline{A}$ i compleix que $g_x(x) = f(x)$, doncs $f_{y_i}(x) = f(x)$ per $i \in \{1, \dots, N\}$. A més, si $z \in K$, aleshores $z \in U_{y_i}$ per algun i , amb el que $f_{y_i}(z) < f(z) + \epsilon$ i, per tant,

$$g_x(z) \leq f_{y_i}(z) < f(z) + \epsilon,$$

per cada $z \in K$.

□

Amb aquests quatre resultats auxiliars, estem en condicions d'enunciar i demostrar el Teorema d'Stone-Weierstrass.

Teorema 3.4.10. (Teorema d'Stone-Weierstrass). Sigui K un compacte i $A \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ un conjunt que compleix que

1. A és subàlgebra de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$.
2. A separa punts.
3. A no s'anul·la en cap punt.

Aleshores, A és dens en $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$. És a dir, donada $f \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$, existeix una successió $(f_n)_n \subseteq A$ amb $f_n \rightrightarrows f$ a K .

Demostració. Comencem observant que és suficient provar que $\overline{A}$ és dens en $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$. És a dir, que fixats $f \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ i $\epsilon > 0$, existeix una $g \in \overline{A}$ amb $\|f - g\|_{\infty} < \epsilon$. A més, sabem que $\overline{A}$ compleix les propietats (1), (2) i (3) de l'enunciat del teorema.

Sigui $x \in K$. Considerem la funció g_x obtinguda a la prova del lema 3.4.9. Com que $g_x(x) = f(x)$, per continuïtat, existeix un entorn V_x de x amb $g_x > f - \epsilon$ a V_x . Com que K és compacte, existeixen $x_1, \dots, x_M \in K$ amb

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^M V_{x_i}.$$

Aleshores, $f(z) - \epsilon < g(z) < f(z) + \epsilon$, per cada $z \in K$. És a dir, tenim que $|f(z) - g(z)| < \epsilon$, per a tot $z \in K$. $\square$

Vegem ara una conseqüència immediata del Teorema d'Stone-Weierstrass. Sigui $K \subseteq \mathbb{R}^n$ un compacte. Aleshores, tota funció $f \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$ es pot aproximar uniformement en K per polinomis (d' n variables).

En efecte, si $A = \mathbb{P}(K)$ és l'àlgebra dels polinomis $P: K \rightarrow \mathbb{R}$, és clar que és una subàlgebra de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(K)$, doncs el producte de dos polinomis segueix sent un polinomi. Com que A conté les constants, no s'anul·la en cap punt. Finalment, veiem que A separa punts. En efecte, si $x = (x_1, \dots, x_n) \in K$ i $y = (y_1, \dots, y_n) \in K$ amb $x \neq y$, aleshores existeix un $i \in \{1, \dots, n\}$ amb $x_i \neq y_i$. Aleshores, el polinomi

$$P(x_1, \dots, x_n) = x_i$$

compleix que $P(x) \neq P(y)$, amb el que A separa punts. Aleshores, pel Teorema d'Stone-Weierstrass, retrobem el Teorema d'aproximació de Weierstrass.

Existeix una versió complexa del Teorema d'Stone-Weierstrass vàlida per subàlgebres de l'espai de funcions contínues amb valors complexos $\mathcal{C}_{\mathbb{C}}(K)$. En aquest cas, per tal d'obtenir la densitat d' A en $\mathcal{C}_{\mathbb{C}}(K)$, ens cal una condició addicional. Hem de demanar que si $f \in A$, aleshores $\bar{f} \in A$. Recordem que si $z = x + iy \in \mathbb{C}$, el seu conjugat és $\bar{z} = x - iy$ i, si $f: K \rightarrow \mathbb{C}$, aleshores definim la seva *funció conjugada* $\bar{f}$ com

$$\begin{aligned}\bar{f}: K &\longrightarrow \mathbb{C} \\ x &\longmapsto \bar{f}(z) = \overline{f(z)}\end{aligned}$$

Diem que una àlgebra que compleix aquesta condició és *autoconjugada*.

3.5 Els compactes de les funcions contínues

En aquesta secció passarem a descriure els subconjunts compactes de l'espai de les funcions contínues. Recordem que, si X és un espai mètric, posem $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ per referir-nos al conjunt de les funcions $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ contínues. Sabem que, si X és compacte, $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ és un espai mètric amb la distància del suprem d_{∞} .

Definició 3.5.1. Una família de funcions $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ es diu *equicontínua en un punt* $x_0 \in X$ si es compleix que, donat $\epsilon > 0$, existeix un $\delta_{x_0} > 0$ de manera que si $x \in X$ amb $d_X(x, x_0) < \delta_{x_0}$, aleshores $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ per a tota funció $f \in \mathcal{F}$. Diem que $\mathcal{F}$ és *equicontínua* si ho és a tot punt de X .

Definició 3.5.2. Una família de funcions $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ es diu *uniformement equicontínua* si per a tot $\epsilon > 0$, existeix un $\delta > 0$ de manera que si $d_X(x, y) < \delta$, aleshores $|f(x) - f(y)| < \epsilon$, per a tota $f \in \mathcal{F}$.

De la mateixa manera que tota funció contínua és uniformement contínua en un compacte, podem replicar l'argument fet al Teorema 2.8.5 per demostrar que si X és un compacte, llavors tota família $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ equicontínua és també uniformement equicontínua.

Exemple 3.5.3. Un conjunt de funcions Lipschitz amb una constant Lipschitz comuna és uniformement equicontínua.

L'objectiu de la resta de secció és provar que si X és un espai mètric compacte i $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$, aleshores és equivalent que $\mathcal{K}$ sigui un compacte i que $\mathcal{K}$ sigui tancat, acotat i equicontínu. Aquest resultat és conegut com el Teorema de Arzelà-Ascoli. Provarem diversos resultats auxiliars dels quals ens en beneficiarem per demostrar el teorema. Pel lector interessat en la topologia, [2] inclou una demostració alternativa del Teorema d'Arzelà-Ascoli (i d'una versió més general d'aquest) basada en conceptes topològics.

Lema 3.5.4. Siguin X i Y espais mètrics, $f: X \rightarrow Y$ una funció i $(f_n)_n$ una successió de funcions on $f_n: X \rightarrow Y$ per cada $n \in \mathbb{N}$. Si $f_n \rightrightarrows f$ a X i $x_n \rightarrow x$ a X , llavors $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$ a Y .

Demostració. Com que $f_n \rightrightarrows f$ a X , donat $\epsilon > 0$, existeix un n_0 tal que si $n \geq n_0$, llavors $d_Y(f_n(x), f(x)) < \epsilon$ per cada $x \in X$. En particular, com que $(x_n)_n \subseteq X$, tenim que si $n \geq n_0$, llavors

$$d_Y(f_n(x_n), f(x_n)) < \frac{\epsilon}{2}.$$

A més, com que $x_n \rightarrow x$ a X , això vol dir que donat $\delta > 0$, existeix un n_1 tal que si $n \geq n_1$, es té que $d_X(x_n, x) < \delta$. Aleshores, per la continuïtat de f_n , obtenim que

$$d_Y(f_n(x_n), f_n(x)) < \frac{\epsilon}{2}.$$

Amb això en ment, obtenim que

$$d_Y(f_n(x_n), f(x)) \leq d_Y(f_n(x_n), f_n(x)) + d_Y(f_n(x), f(x)) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

que vol dir que $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$ a Y , com volíem demostrar. $\square$

Proposició 3.5.5. Sigui X un espai mètric compacte. Si $\mathcal{K}$ és un subconjunt compacte de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$, llavors $\mathcal{K}$ és una família uniformement equicontínua.

Demostració. Suposem el contrari, que $\mathcal{K}$ no és uniformement equicontínua. Aleshores, donat $\epsilon > 0$, per a cada $\delta > 0$, podem trobar punts $x_\delta, y_\delta \in X$ i una funció $f_\delta \in \mathcal{K}$ amb $d_X(x_\delta, y_\delta) < \delta$ i $|f_\delta(x_\delta) - f_\delta(y_\delta)| \geq \epsilon$. En particular, per $n \in \mathbb{N}$, prenem la successió $\delta_n = \frac{1}{n}$. Aleshores, hi ha $x_n, y_n \in X$ amb $d_X(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$ i una funció $f_n \in \mathcal{K}$ amb $|f_n(x_n) - f_n(y_n)| \geq \epsilon$. Tenim que $(f_n)_n \subseteq \mathcal{K}$ i, com que $\mathcal{K}$ és compacte, és compacte per successions, amb el que $(f_n)_n$ té una parcial $(f_{n_k})_k$ convergent en $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ a una funció $f \in \mathcal{K}$. Com que X és compacte, la successió $(x_{n_k})_k \subseteq X$ té una parcial $(x_{n_{k_j}})_j$ que convergeix a un punt $x \in X$. Com que $d_X(x_{n_{k_j}}, y_{n_{k_j}}) < \frac{1}{n_{k_j}}$, deduïm que la corresponent parcial $(y_{n_{k_j}})_j$ també convergeix a x . Ara bé, tenim que $(f_{n_{k_j}})_j$ convergeix a f a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$, és a dir, $f_{n_{k_j}} \rightrightarrows f$ a X . Com que $x_{n_{k_j}} \rightarrow x$ i $y_{n_{k_j}} \rightarrow x$, podem aplicar el lema anterior per concloure que

$$f_{n_{k_j}}(x_{n_{k_j}}) \rightarrow f(x) \quad \text{i} \quad f_{n_{k_j}}(y_{n_{k_j}}) \rightarrow f(x),$$

que és impossible, doncs $|f_{n_{k_j}}(x_{n_{k_j}}) - f_{n_{k_j}}(y_{n_{k_j}})| \geq \epsilon$ per a tot j . Per tant, $\mathcal{K}$ és uniformement equicontínua. $\square$

Lema 3.5.6. Sigui X un espai mètric compacte i $(f_n)_n \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ una successió acotada i equicontínua. Aleshores, $(f_n)_n$ té una parcial convergent a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$.

Demostració. Com que X és compacte i $(f_n)_n$ és equicontínua, llavors $(f_n)_n$ és uniformement equicontínua. Fixem $\epsilon > 0$. Existeix un $\delta > 0$ de manera que si $x, y \in X$ amb $d_X(x, y) < \delta$, llavors $|f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\epsilon}{3}$ per a tot n . Com que X és compacte, existeixen $x_1, \dots, x_k \in X$ amb

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^k B(x_i, \delta).$$

Observem aquí que, com que δ depèn d' ϵ , els punts $x_1, \dots, x_k$ també depenen d' ϵ . Com que $(f_n(x_1))_n$ és una successió acotada de nombres reals, pel Teorema de Bolzano-Weierstrass, té una parcial convergent, que denotarem per $(f_n^{(1)}(x_1))_n$. Considerem ara la successió de nombres reals $(f_n^{(1)}(x_2))_n$. Aquesta successió també està acotada, amb el que té una parcial convergent, que denotarem per $(f_n^{(2)}(x_2))_n$. Observem que $(f_n^{(2)}(x_1))_n$ també és convergent, ja que $(f_n^{(2)})$ és una subsuccessió de $(f_n^{(1)})$. Reiterant aquest procediment, obtenim una subsuccessió de $(f_n)_n$ que denotarem per $(f_n^{(k)})$, de manera que les successions de nombres reals $(f_n^{(k)}(x_i))$ són convergents per $i = 1, \dots, k$. En particular, com que $\mathbb{R}$ és complet, les parcials trobades són de Cauchy, amb el que hi ha $n_i \in \mathbb{N}$ amb $i \in \{1, \dots, k\}$ de manera que

$$|f_n^{(k)}(x_i) - f_m^{(k)}(x_i)| < \frac{\epsilon}{3},$$

quan $n, m \geq n_i$. Prenent $n_0 = \max(n_1, \dots, n_k)$, obtenim que

$$|f_n^{(k)}(x_i) - f_m^{(k)}(x_i)| < \frac{\epsilon}{3},$$

per $n, m \geq n_0$ i per cada $i \in \{1, \dots, k\}$. Passem a provar que $d_\infty(f_n^{(k)}, f_m^{(k)}) < \epsilon$ per $n, m \geq n_0$. Sigui $x \in X$. Aleshores, $x \in B(x_i, \delta)$ per algun $i \in \{1, \dots, k\}$, i tenim que

$$|f_n^{(k)}(x) - f_m^{(k)}(x)| \leq |f_n^{(k)}(x) - f_n^{(k)}(x_i)| + |f_n^{(k)}(x_i) - f_m^{(k)}(x_i)| + |f_m^{(k)}(x_i) - f_m^{(k)}(x)|.$$

El primer i el sumand terme són menors que $\epsilon/3$ per equicontinuitat, i el segon sumand és menor que $\epsilon/3$ pel darrer raonament. Com que la desigualtat és vàlida per tot $x \in X$, obtenim que

$$d_\infty(f_n^{(k)}, f_m^{(k)}) = \sup_{x \in X} |f_n^{(k)}(x) - f_m^{(k)}(x)| < \epsilon,$$

per $n, m \geq n_0$. Observem que això ho hem provat amb un $\epsilon > 0$ fixat, però no té per a què ser cert amb valors més petits. És a dir, la subsuccessió $(f_n^{(k)})$ depèn de ϵ . Fins ara, hem provat que, per a cada $\epsilon > 0$, existeix una subsuccessió de $(f_n)_n$, que denotarem per $(h_n^{(\epsilon)})$ amb la propietat que $d_\infty(h_n^{(\epsilon)}, h_m^{(\epsilon)}) < \epsilon$ (podem pensar que aquesta desigualtat val per a qualsevol $m, n \in \mathbb{N}$, suprimint els primers termes de la subsuccessió). Prenent ara $\epsilon = 1$, obtenim una subsuccessió de $(f_n)_n$, que denotarem per $(g_n^{(1)})$, de manera que $d_\infty(g_n^{(1)}, g_m^{(1)}) < 1$ per $n, m \in \mathbb{N}$. La successió $(g_n^{(1)})$ verifica les mateixes hipòtesis que l'original i, per tant, prenent $\epsilon = 1/2$, existirà una subsuccessió de $(g_n^{(1)})$ que denotarem per $(g_n^{(2)})$, satisfent que $d_\infty(g_n^{(2)}, g_m^{(2)}) < 1/2$ per $n, m \in \mathbb{N}$. Iterant aquest procediment, obtenim una família de successions $(g_n^{(k)})$ complint les següents propietats:

1. $(g_n^{(k+1)})$ és una subsuccessió de $(g_n^{(k)})$, i $(g_n^{(1)})$ és una subsuccessió de $(f_n)_n$.
2. Es té que $d_\infty(g_n^{(k)}, g_m^{(k)}) < 1/k$ per a tot $n, m, k \in \mathbb{N}$.

Considerem ara la successió $(g_n^{(n)})$. Degut a la propietat 1, aquesta és una subsuccessió de $(f_n)_n$. Passem a veure que $(g_n^{(n)})$ és una successió de Cauchy de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$. Donat $\epsilon > 0$, prenem $n_0 \in \mathbb{N}$ amb $1/n_0 < \epsilon$. Llavors, per $m > n \geq n_0$, tenim (altre cop per 1) que hi ha $k_m \geq m$ amb $g_m^{(m)} = g_{n_m}^{(n)}$ i, degut a la propietat 2, deduïm que

$$d_{\infty}(g_n^{(m)}, g_m^{(m)}) = d_{\infty}(g_n^{(n)}, g_{n_m}^{(n)}) < \frac{1}{n} < \epsilon.$$

Així, $(g_n^{(n)})$ és de Cauchy a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$, que és complet, amb el que $(g_n^{(n)})$ és convergent a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$. $\square$

Observant aquesta demostració, veiem que podem canviar la hipòtesis que $(f_n)_n$ sigui acotada, per la condició que $(f_n)_n$ sigui puntualment acotada, és a dir, que per a tot $x \in X$, existeixi una constant M_x de manera que $\sup_n |f_n(x)| \leq M_x$.

La definició de família equicontínua de funcions es pot generalitzar de manera directa a subconjunts de l'espai $\mathcal{C}(X, Y)$, essent X i Y espais mètrics. Aleshores, tenim el següent resultat.

Corol·lari 3.5.7. Sigui X un espai mètric compacte, i $(f_m)_m \subseteq \mathcal{C}(X, \mathbb{R}^n)$ una successió acotada i equicontínua. Aleshores, $(f_m)_m$ té una parcial convergent a $\mathcal{C}(X, \mathbb{R}^n)$.

Demostració. Per $i = 1, \dots, n$, sigui (f_m^i) la successió formada per la component i -èsima de (f_m) . Clarament (f_m^i) és una successió acotada i equicontínua de $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$. Si apliquem el lema anterior a (f_m^1) , obtindrem una parcial convergent a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$, que denotarem per $(f_{k_m}^1)$. Si apliquem ara el lema a $(f_{k_m}^2)$, obtindrem una parcial convergent a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ per la segona component, de manera que la corresponent parcial per la primera component és també convergent en $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$. Procedint així, obtindrem una successió creixent d'enters positius $(j_m)_m$ de manera que $(f_{j_m}^i)$ és convergent a $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ per $i = 1, \dots, n$. Llavors, $(f_{j_m} = (f_{j_m}^1, \dots, f_{j_m}^n))$ és una parcial de (f_m) convergent a $\mathcal{C}(X, \mathbb{R}^n)$. $\square$

Finalment, amb tots aquests resultats en ment, podem provar el Teorema d'Arzelà-Ascoli.

Teorema 3.5.8. (Arzelà-Ascoli). Sigui X un espai mètric compacte i $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$. Són equivalents:

1. $\mathcal{K}$ és compacte.
2. $\mathcal{K}$ és tancat, acotat, i equicontinu.

Demostració. Comencem per (1) $\implies$ (2). Si $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ és compacte, llavors ja sabem que és tancat i acotat i, per la proposició 3.5.5, també és equicontinu.

Veiem (2) $\implies$ (1). Sigui $(f_n)_n \subseteq \mathcal{K}$. Com que $\mathcal{K}$ és acotat i equicontinu, llavors la successió $(f_n)_n$ és acotada i equicontínua. Pel lema 3.5.6, $(f_n)_n$ té una parcial convergent en $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$ a un element $f \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X)$. Com que $\mathcal{K}$ és tancat, deduïm que $f \in \mathcal{K}$, amb el que $\mathcal{K}$ és compacte per successions i, per tant, és compacte. $\square$

Observació 3.5.9. El Teorema d'Arzelà-Ascoli també és cert per $\mathcal{C}(X, \mathbb{R}^n)$ o per $\mathcal{C}(X, \mathbb{C}^n)$. En efecte, si X és un espai mètric compacte, llavors $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{C}(X, \mathbb{R}^n)$ és compacte si, i només si, $\mathcal{K}$ és tancat, acotat i equicontinu. Una implicació s'obté amb la mateixa prova que la proposició 3.5.5, i l'altre implicació és conseqüència del corol·lari 3.5.7. Pel cas de $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{C}(X, \mathbb{C}^n)$ es procedeix anàlogament.

4 Operadors en espais normats

4.1 Espais de Banach

Recordem que $(E, \|\cdot\|)$ és un espai normat si E és un espai vectorial i $\|\cdot\|: E \rightarrow [0, \infty)$ és una norma.

Definició 4.1.1. Si $(E, \|\cdot\|)$ és un espai normat complet, diem que és un *espai de Banach*.

Exemple 4.1.2. Els següents són exemples d'espais de Banach.

1. $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$ amb la norma euclidiana.
2. $(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(X), \|\cdot\|_{\infty})$, amb la norma del suprem.
3. $(l^{\infty}, \|\cdot\|_{\infty})$, amb la norma del suprem.
4. $(c, \|\cdot\|)$, amb la norma del suprem, on c és el subespai de l^{∞} format per les successions convergents.

Veiem, en forma de proposició, que l^{∞} amb la norma del suprem és complet (ja hem vist que és un espai normat).

Proposició 4.1.3. $(l^{\infty}, \|\cdot\|_{\infty})$ és complet.

Demostració. Sigui $(x^n)_n \subseteq l^{\infty}$ una successió de Cauchy a l^{∞} . Volem veure que hi és convergent. Per a tot n , $x^n = (x_k^n)_k$ és una successió de nombres acotada. Ara, com que $(x^n)_n$ és de Cauchy, per cada $\epsilon > 0$, existeix un n_0 tal que si $n, m \geq n_0$, llavors $\|x^m - x^n\|_{\infty} < \epsilon$, és a dir,

$$\sup_{k \geq 1} |x_k^m - x_k^n| < \epsilon,$$

per $m, n \geq n_0$. En particular, si fixem k , tenim que $|x_k^n - x_k^m| < \epsilon$ per $n, m \geq n_0$. És a dir, la successió $(x_k^n)_n$ és una successió de Cauchy a $\mathbb{R}$, que és complet, aleshores hi és convergent. Per tant, existeix una successió $x_k \in \mathbb{R}$ amb $x_k^n \rightarrow x_k$ quan $n \rightarrow \infty$. Definim la successió $x = (x_k)_k$, i passem a provar que $x \in l^{\infty}$ i que $x^n \rightarrow x$ a l^{∞} . Fent tendir m a l'infinit a l'expressió anterior (del suprem), obtenim que

$$\sup_k |x_k^n - x_k| \leq \epsilon,$$

per $n \geq n_0$, per tant, per a tot k , tenim que

$$|x_k| \leq |x_k^{n_0} - x_k| + |x_k^{n_0}| \leq \epsilon + \|x^{n_0}\| < \infty,$$

amb el que x és una successió acotada, així que $x \in l^\infty$. Finalment, que

$$\sup_k |x_k^n - x_k| \leq \epsilon,$$

per $n \geq n_0$, vol dir que $x^n \rightarrow x$ a l^∞ . □

Proposició 4.1.4. Si X és un espai de Banach i $Y \subseteq X$ és un subespai tancat, llavors Y és de Banach.

Demostració. Sigui $(y_n)_n \subseteq Y \subseteq X$ de Cauchy. Aleshores, per ser X de Banach, existeix un $y \in X$ tal que $y_n \rightarrow y$. Ara bé, $y \in \overline{Y} = Y$, donat que Y és tancat per hipòtesi. □

Amb aquesta proposició, i la proposició 2.5.4 (on vam demostrar que c és tancat a l^∞), es comprova que $(c, \|\cdot\|)$ és un espai de Banach.

Proposició 4.1.5. Si $(E, \|\cdot\|_E)$ és un espai normat i F un subespai complet de E amb la norma $\|\cdot\|_E$, llavors F és tancat en E .

Demostració. Veurem que F és tancat per successions. Sigui $(x_n)_n \subseteq F$ amb $x_n \rightarrow x$ en E . Volem veure que $x \in F$. Com que $(x_n)_n$ és convergent en E , també és de Cauchy en E . En particular, com que $x_n \in F$ per cada n , la successió també és de Cauchy a F . Com que F és complet amb la norma $\|\cdot\|_E$, la successió convergeix a un element $y \in F$. Tenim que $x_n \rightarrow x$ i que $x_n \rightarrow y$. Per unicitat del límit, tenim que $x = y \in F$, amb el que F és tancat per successions i, en conseqüència, tancat. □

4.2 Operadors lineals

Seguidament, parlarem de l'objecte principal d'estudi d'aquest tema: els operadors entre espais normats. Com es fa cada vegada que disposem d'un espai amb una certa estructura matemàtica, ens hem de plantejar quines són les aplicacions entre aquests espais que preserven la seva estructura. En el cas dels espais normats, volem que les aplicacions preservin la norma, així, doncs, és natural pensar que les aplicacions que ens interessin són les aplicacions lineals. Veurem que la continuïtat també serà una propietat natural que exigirem a les aplicacions que passarem a definir¹.

Teorema 4.2.1. Siguin $(E, \|\cdot\|_E)$ i $(F, \|\cdot\|_F)$ dos espais normats i sigui $T: E \rightarrow F$ una aplicació lineal. Aleshores, les següents afirmacions són equivalents.

¹Utilitzarem la lletra T per referir-nos a aquestes aplicacions. Per indicar la imatge d'un element x , sovint posarem $T(x) = Tx$.

1. T és uniformement contínua.
2. T és contínua.
3. T és contínua a $x = 0$.
4. Existeix una constant $C \leq \infty$ de manera que $\|Tx\|_F \leq C\|x\|_E$, per a tot $x \in E$.

Demostració. Veure que (1) $\implies$ (2) i que (2) $\implies$ (3) és immediat. Veiem que (3) $\implies$ (4). Com que T és lineal, tenim que $T0 = 0$. Per ser T contínua a $x = 0$, existeix un $\delta > 0$ de manera que $\|Ty\|_F = \|Ty - T0\|_F \leq 1$ si $\|y\|_E < \delta$. Ara, si $x \in E$ és no nul (la desigualtat que demostrarem és certa si $x = 0$), Prenem

$$y = \frac{\delta}{2} \frac{x}{\|x\|_E}.$$

Aleshores, $\|y\|_E < \delta$ i, per tant $\|Ty\|_F \leq 1$, amb el que, tenint en compte que T és lineal, obtenim que

$$1 \geq \|Ty\|_F = \left\| T \left(\frac{\delta}{2} \frac{x}{\|x\|_E} \right) \right\|_F = \frac{\delta}{2\|x\|_E} \|Tx\|_F,$$

que implica que $\|Tx\|_F \leq C\|x\|_E$ amb $C = 2/\delta$. Per veure que (4) $\implies$ (1), fixem $\epsilon > 0$, i escollim $\delta = \frac{\epsilon}{C}$, on C és la constant que compleix la hipòtesi. Aleshores, si $x, y \in E$ amb $\|x - y\|_E < \delta$, tenim que

$$\|Tx - Ty\|_F = \|T(x - y)\|_F \leq C\|x - y\|_E < C\delta = \epsilon,$$

amb el que T és uniformement contínua. □

Definició 4.2.2. Un *operador lineal* és una aplicació lineal entre espais normats. Als operadors lineals que compleixen la condició (4) del teorema 4.2.1 els anomenem *operadors acotats*.

Observació 4.2.3. D'acord amb la definició d'operador acotat, el teorema 4.2.1 ens diu que un operador lineal és continu si, i només si, és acotat.

Exemple 4.2.4. L'espai de les successions convergents a zero, que anomenarem c_0 , és un espai de Banach amb la norma $\|x\|_\infty = \sup_n |x_n|$. En efecte, si c és l'espai de les successions convergents, podem considerar l'operador lineal

$$\begin{aligned} T: c &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_k)_k &\longmapsto \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \end{aligned}$$

Veiem que si $x = (x_k)_k \in c$, llavors

$$|T(x)_k| = \left| \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |x_k| \leq \|x\|_\infty,$$

aleshores, aplicant el teorema 4.2.1 ens permet veure que T és continu. En particular, si $(x^n)_n \subseteq c_0$ és una successió de successions amb límit $x^n \rightarrow x \in c$, es verifica que

$$T(x) = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x^n) = 0.$$

Aleshores, $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ és de Banach.

Donats dos espais normats E i F , podem considerar el conjunt de tots els operadors lineals continus (o, equivalentment, acotats) de E en F . És a dir, considerem el conjunt

$$L(E, F) = \{T: E \rightarrow F \mid T \text{ és continu}\}.$$

Veurem que podem definir una norma per elements d'aquest conjunt, amb el que obtindrem que $L(E, F)$ tindrà estructura d'espai normat. En efecte, donat un operador $T \in L(E, F)$, posem

$$\|T\| = \inf\{C \mid \|Tx\|_F \leq C\|x\|_E, \forall x \in E\}.$$

Lema 4.2.5. Siguin E i F espais normats. Aleshores, si $E \neq \{0\}$, tenim que

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|_F = \sup_{\|x\|_E = 1} \|Tx\|_F = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_F}{\|x\|_E}.$$

Demostració. Provem primer que

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|_F.$$

Si $x \in E$ amb $\|x\|_E \leq 1$, llavors la definició de $\|T\|$ ens diu que $\|Tx\|_F \leq \|T\|\|x\|_E \leq \|T\|$, amb el que obtenim la desigualtat

$$\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|_F \leq \|T\|.$$

Sigui ara $y \in E$ amb $y \neq 0$. Aleshores, $x = y/\|y\|_E$ compleix que $\|x\|_E = 1$, amb el que $\|Tx\|_F \leq M$, on

$$M = \sup_{\|x\|_E = 1} \|Tx\|_F.$$

Com que $Tx = T\left(\frac{y}{\|y\|_E}\right)$, tenim que

$$\|Ty\|_F = \|y\|_E \|Tx\|_F \leq M\|y\|_E,$$

d'on deduïm (recordant la definició de $\|T\|$) que

$$\|T\| \leq M \leq \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|_F.$$

Passem a provar la identitat

$$\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|_F = \sup_{\|x\|_E = 1} \|Tx\|_F.$$

Sempre és cert que

$$\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|_F \geq \sup_{\|x\|_E = 1} \|Tx\|_F,$$

i, com hem vist anteriorment, $\|T\| \leq \sup_{\|x\|_E = 1} \|Tx\|_F$ i $\|T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|_F$, amb el que

$$\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|_F \leq \sup_{\|x\|_E = 1} \|Tx\|_F,$$

amb el que hem provat la igualtat. Finalment, amb el que hem vist fins ara, és immediat veure que

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_F}{\|x\|_E}.$$

□

Proposició 4.2.6. Si E i F són espais normats, $(L(E, F), \|\cdot\|)$, on si $T \in L(E, F)$, $\|T\| = \inf\{C \mid \|Tx\|_F \leq C\|x\|_E, \forall x \in E\}$, és un espai normat.

Demostració. Que $L(E, F)$ és un espai vectorial es comprova de manera canònica. Veiem que $\|T\|$ és una norma. En efecte, tenim que

1. $\|T\| = 0$ si, i només si, $\|Tx\|_F = 0$ per a tot $x \in E$, si i només si, $Tx = 0$ per a tot $x \in E$, si, i només si $T \equiv 0$.
2. Si α és un escalar (sobre el cos sobre el que estan definits els espais vectorials E i F), tenim que

$$\|\alpha T\| = \sup_{\|x\|_E = 1} \|\alpha Tx\|_F = |\alpha| \sup_{\|x\|_E = 1} \|Tx\|_F = |\alpha| \|T\|.$$

3. Si $T, S \in L(E, F)$, tenim que

$$\|(T + S)x\|_F \leq \|Tx\|_F + \|Sx\|_F \leq (\|T\| + \|S\|) \|x\|_E,$$

amb el que $\|T + S\| \leq \|T\| + \|S\|$.

Així doncs, $\|T\|$ és una norma, i tenim que $T_n \rightarrow T$ a $L(E, F)$ si, i només si, $T_n x \rightarrow Tx$ en E , uniformement en $x \in B_E(0, 1)$. □

Observació 4.2.7. Quan $F = E$, posarem $L(E) = L(E, E)$, i parlarem simplement d'operadors acotats de E .

Exemple 4.2.8.

1. Si $E = \mathbb{C}^n$ i $F = \mathbb{C}^m$, totes les aplicacions lineals de E en F són contínues. En efecte, escollim una base $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ de $\mathbb{C}^n$. Cada vector $v \in \mathbb{C}^n$ es pot expressar com

$$v = \sum_{i=1}^n v_i e_i,$$

i la norma de v (en qualsevol norma) és acotada per alguna constant multiplicada per la norma dels coeficients v_i . Això permet concloure que les imatges dels vectors per T estan també acotades en F , fet que implica que T és contínua. Aquest resultat prové que la dimensió de E és finita.

2. *Operador de Fredholm.* Veiem un exemple d'un operador sobre l'espai de les funcions contínues a $[a, b]$, $\mathcal{C}([a, b])$. Sigui $K: [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua. Definim

$$\begin{aligned} T_K: \mathcal{C}([a, b]) &\longrightarrow \mathcal{C}([a, b]) \\ f(x) &\longmapsto \int_a^b K(x, y) f(y) dy, \end{aligned}$$

per $x \in [a, b]$. Veiem que T_K és un operador acotat a $\mathcal{C}([a, b])$ amb $\|T_K\| \leq \|K\|_\infty(b-a)$, on

$$\|K\|_\infty = \sup_{(x,y) \in [a,b]^2} |K(x, y)|.$$

Primer de tot, observem que, per una $f \in \mathcal{C}([a, b])$, $T_K f(x)$ està ben definida per a tot $x \in [a, b]$. Ara, passem a provar que $T_K f$ és una funció contínua en $[a, b]$. En efecte, fixem $\epsilon > 0$. Com que K és contínua a $[a, b]^2$, existeix un $\delta > 0$ de manera que $|K(x, y) - K(x', y)| < \epsilon$ si $x, x' \in [a, b]$ amb $|x - x'| < \delta$. Llavors, per aquests x, x' , tenim que

$$\begin{aligned} |T_K f(x) - T_K f(x')| &\leq \int_a^b |K(x, y) - K(x', y)| |f(y)| dy \\ &< \epsilon \int_a^b |f(y)| dy \\ &< \epsilon \|f\|_\infty (b - a), \end{aligned}$$

cosa que mostra que $T_K f$ és contínua a $[a, b]$. Com que T_K és clarament lineal, ja hem vist que T_K és un operador lineal en $\mathcal{C}([a, b])$. Passem a veure que és acotat. Si $f \in \mathcal{C}([a, b])$, per a cada $x \in [a, b]$, tenim que

$$|T_K f(x)| \leq \int_a^b |K(x, y)| |f(y)| dy \leq \|K\|_\infty (b - a) \|f\|_\infty,$$

cosa que mostra que T_K és acotat amb $\|T_K\| \leq \|K\|_\infty (b - a)$.

3. *Operador de Volterra.* Sigui $K(x, y)$ una funció contínua en el triangle

$$\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq y \leq x \leq b\}.$$

Llavors, definim l'operador de Volterra com l'aplicació

$$\begin{aligned} V_K: \mathcal{C}([a, b]) &\longrightarrow \mathcal{C}([a, b]) \\ f(x) &\longmapsto \int_a^x K(x, y)f(y)dy. \end{aligned}$$

Aquest operador és acotat a $\mathcal{C}([a, b])$, amb $\|V_K\| \leq \|K\|_\infty(b - a)$ (La comprovació és anàloga a la de l'operador de Fredholm).

4. *Operador de Hilbert-Schmidt.* Sigui K una funció de $L^2[X]$ amb $X = [a, b] \times [a, b]$. L'operador de Hilbert-Schmidt és l'aplicació

$$\begin{aligned} T_K: L^2([a, b]) &\longrightarrow L^2([a, b]) \\ f(x) &\longmapsto \int_a^b K(x, y)f(y)dy, \end{aligned}$$

per $x \in [a, b]$. Aleshores, veiem que T_K és un operador acotat amb $\|T_K\| \leq \|K\|_2$. En efecte, per la desigualtat de Hölder, tenim que

$$\int_a^b |K(x, y)| |f(y)| dy \leq \|f\|_2 \left(\int_a^b |K(x, y)|^2 dy \right)^{1/2}.$$

Per tant,

$$\begin{aligned} \|T_K f\|_2^2 &= \int_a^b |T_K f(x)|^2 dx \\ &\leq \int_a^b \left(\int_a^b |K(x, y)| |f(y)| dy \right)^2 dx \\ &\leq \|f\|_2^2 \int_a^b \int_a^b |K(x, y)|^2 dy dx \\ &= \|K\|_2^2 \|f\|_2^2, \end{aligned}$$

d'on deduïm el resultat.

Seguidament, veiem una caracterització dels espais de Banach, que serà molt útil per comprovar si un espai normat donat és o no de Banach.

Proposició 4.2.9. Sigui $(E, \|\cdot\|)$ un espai normat. Les següents són equivalents.

1. E és un espai de Banach.

2. Tota sèrie absolutament convergent és convergent en E .

Demostració. Fem $(1) \implies (2)$. Sigui $(x_k)_k \subseteq E$ amb $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ una sèrie absolutament convergent. Volem veure que aquesta sèrie és convergent a E , és a dir, que la successió de sumes parcials $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$ és convergent a E . Com que E és de Banach, n'hi ha prou amb veure que $(s_n)_n$ és de Cauchy en E . Per $m > n$, tenim que

$$\|s_n - s_m\| = \left\| \sum_{k=n+1}^m x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^m \|x_k\|.$$

Ara, com que la sèrie és absolutament convergent, la successió $(S_n)_n$ definida per $S_n = \sum_{k=1}^n \|x_k\|$ és de Cauchy, amb el que, donat $\epsilon > 0$, existeix un $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que

$$\sum_{k=n+1}^m \|x_k\| = \|S_m - S_n\| < \epsilon,$$

per $n, m \geq n_0$.

Veiem ara que $(2) \implies (1)$. Suposem que tota sèrie absolutament convergent és convergent en E , i passem a veure que E és complet. Sigui $(x_n)_n$ una successió de Cauchy en E . Volem provar que $(x_n)_n$ és convergent en E . Com que $(x_n)_n$ és de Cauchy, donat $\epsilon > 0$, donat $\epsilon > 0$, existeix un $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ de manera que $\|x_n - x_m\| < \epsilon$, per $n, m \geq n_\epsilon$. Prenent $\epsilon = 1/2$, trobem $n_1 \in \mathbb{N}$ amb $\|x_n - x_m\| < 2^{-1}$, per $n, m \geq n_1$. Prenent $\epsilon = 2^{-2}$, trobem $n_2 > n_1$ de manera que $\|x_n - x_m\| < 2^{-2}$, per $n, m \geq n_2$. Ara, per $k \geq 2$, prenem $\epsilon = 2^{-k}$ i trobem $n_k > n_{k-1}$ de manera que $\|x_n - x_m\| < 2^{-k}$. Així doncs, la parcial $(x_{n_k})_k$ compleix que $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k}$, per $k \in \mathbb{N}$. Ara, considerem la sèrie $\sum_{j=1}^{\infty} y_j$ amb $y_j = x_{n_{j+1}} - x_{n_j}$. Tenim que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|y_j\| < \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} < \infty,$$

que prova que la sèrie $\sum y_j$ és absolutament convergent. Per hipòtesis, la sèrie $\sum y_j$ és convergent en E , amb el que la successió $s_k = \sum_{j=1}^{k-1} y_j$ és convergent en E . Ara bé,

$$\sum_{j=1}^{k-1} y_j = (x_{n_2} - x_{n_1}) + (x_{n_3} - x_{n_2}) + \cdots + (x_{n_k} - x_{n_{k-1}}) = x_{n_k} - x_{n_1},$$

amb el que la parcial $(x_{n_k})_k$ és convergent en E . Així doncs, tenim que $(x_n)_n$ és una successió de Cauchy que té una parcial convergent en E . Amb això, deduïm que $(x_n)_n$ és convergent en E , provant que E és de Banach. $\square$

Vegem ara maneres de calcular la norma d'un operador. Comencem per veure un exemple.

Exemple 4.2.10. Sigui $(E, \|\cdot\|_E)$ un espai de Banach i $(a_n)_n \subseteq E$ una successió acotada. Definim l'operador

$$\begin{aligned} T: l_1 &\longrightarrow E \\ (x_n)_n &\longmapsto \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n. \end{aligned}$$

Veiem que T és lineal, continu i que $\|T\| = \sup_n \|a_n\|$. Observem que T està ben definit, i que és clarament lineal, doncs la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ és absolutament convergent. En efecte

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|a_n\|_E |x_n| \leq \sup_n \|a_n\|_E \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = M \|x\|_{l^1},$$

on $M = \sup_n \|a_n\|_E$. Per tant, la successió $(\sum_{n=1}^m a_n x_n)_m$ convergeix a E i es compleix que

$$\|Tx\|_E = \lim_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^m a_n x_n \right\|_E \leq M \|x\|_{l^1}.$$

És a dir, T és continu i $\|T\| \leq M$. Recíprocament, si $\epsilon > 0$, sigui $m \geq 1$ complint que $\|a_m\|_E > M - \epsilon$ (que podem escollir per definició de suprem). Considerem el vector $e_m \in l^1$ definit per tenir totes les components nul·les, menys un 1 a la component m -èsima. Llavors, es compleix que $T(e_m) = a_m$, amb el que, per a tot $\epsilon > 0$,

$$M - \epsilon < \|a_m\|_E = \|Te_m\|_E \leq \|T\|_E \|e_m\|_{l^1} = \|T\|_E,$$

és a dir, $M \leq \|T\|_E$. Hem demostrat que la norma de T és exactament M .

Observació 4.2.11. En el cas general, per intentar calcular la norma d'un operador $T: E \rightarrow F$, intentarem procedir com en l'exemple anterior. Primer ens centrarem en provar una desigualtat de l'estil

$$\|Tx\|_F \leq M \|x\|_E, \quad \text{per a tot } x \in E.$$

Això ens dona la desigualtat $\|T\| \leq M$. Si les desigualtats que hem fet servir són prou bones, és raonable pensar que potser $\|T\| = M$ (en aquest cas, diem que la norma és *accessible*). Per veure això, necessitem provar que $\|T\| \geq M$.

Per intentar provar que $\|T\| \geq M$, cosa que sovint no és immediat, prendrem *punts de prova* x_ϵ amb

$$\|x_\epsilon\|_F \geq (M - \epsilon) \|x_\epsilon\|_E.$$

Si podem trobar un $x \in E$ amb $\|Tx\|_F = M \|x\|_E$, llavors ja hem acabat (i diem que la norma és accessible). En cas contrari, podem intentar trobar una successió $(x_n)_n \subseteq E$ amb $\|x_n\|_E = 1$, de manera que $\|Tx_n\|_F \geq M - \frac{1}{n}$. Això és suficient per provar que $\|T\| \geq M$.

Teorema 4.2.12. Siguin $(E, \|\cdot\|_E)$ i $(F, \|\cdot\|_F)$ espais normats. Si F és de Banach, llavors $(L(E, F), \|\cdot\|)$, on $\|\cdot\|$ és la norma dels operadors que hem definit, és un espai de Banach.

Demostració. Per la caracterització dels espais de Banach donada a la proposició 4.2.9, és suficient provar que tota sèrie absolutament convergent és convergent en $L(E, F)$. Sigui $(T_n)_n \subseteq L(E, F)$ una successió d'operadors amb $\sum_n \|T_n\| < \infty$. Llavors, per a tot $x \in E$, es compleix que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|T_n x\|_F \leq \|x\|_E \sum_{n=1}^{\infty} \|T_n\| < \infty.$$

Per tant, per a tot $x \in E$, la sèrie $\sum_n T_n x$ és absolutament convergent i, al ser F de Banach, deduïm que $\sum_n T_n x$ és convergent a F per a tot $x \in E$. Definim un operador (candidat a límit) com

$$Tx = \sum_{n=1}^{\infty} T_n x,$$

per $x \in E$. És immediat veure que $Tx \in F$ per a tot $x \in E$, amb el que Tx defineix una aplicació $T: E \rightarrow F$. Veiem que T és lineal. Si $x, y \in E$, com que les T_n són lineals, tenim que

$$T(x + y) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N T_n(x + y) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (T_n x + T_n y) = Tx + Ty.$$

De la mateixa manera, podem comprovar que $T(\alpha x) = \alpha Tx$, per a tot $x \in E$ i tot escalar α . Veiem també que T és continu. Ho podem fer mostrant que és acotat. Sigui $x \in E$. Com que la norma és una aplicació contínua, tenim que

$$\|Tx\|_F = \left\| \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N T_n x \right\|_F = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^N T_n x \right\|_F.$$

Com que els T_n són operadors acotats, tenim que $\|T_n x\| \leq \|T_n\| \|x\|_E$, per a tot $x \in E$, amb el que

$$\|Tx\|_F = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^N T_n x \right\|_F \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \|T_n\| \|x\|_E = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|T_n\| \right) \|x\|_E,$$

que prova que T és acotat amb cota $\|T\| \leq \sum_n \|T_n\|$. Ara ja hem vist que $T \in L(E, F)$. Només queda provar que $\sum_n T_n \rightarrow T$ a $L(E, F)$. Per a tot N , considerem l'operador $S_N: E \rightarrow F$ definit per l'assignació $x \mapsto \sum_{n=1}^N T_n x$. Tenim que

$$\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|(T - S_N)x\| \leq \sup_{\|x\|_E \leq 1} \sum_{n > N} \|T_n x\| \leq \sum_{n > N} \|T_n\|,$$

que tendeix a zero quan N tendeix a infinit, ja que és la cua de la sèrie geomètrica convergent $\sum_n \|T_n\|$. Per tant, $\|T - S_N\| \rightarrow 0$, provant que $\sum_n T_n$ convergeix a T en $L(E, F)$. $\square$

4.3 Formes lineals contínues

Sigui E un espai normat. Com que $\mathbb{C}$ és un espai de Banach, pel teorema anterior, l'espai dels operadors lineals $L(E, \mathbb{C})$ és un espai de Banach. A aquest espai l'anomenem l'*espai dual* de E és

$$E^* = L(E, \mathbb{C}).$$

Els elements de l'espai dual E^* s'anomenen *formes lineals contínues* en E , o també *funcionals lineals* en E . Vegem-ne exemples.

Exemple 4.3.1.

1. El dual de $\mathbb{C}^n$ s'identifica amb $\mathbb{C}^n$, ja que tota aplicació lineal $L: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ es pot posar com $L(z) = \langle z, w \rangle$ per un cert $w \in \mathbb{C}^n$, on $\langle \cdot, \cdot \rangle$ és el producte escalar complex definit per

$$\langle z, w \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \overline{w_i},$$

on $z = (z_1, \dots, z_n)$, $w = (w_1, \dots, w_n)$ i $\overline{w_i}$ és el nombre complex conjugat de w_i .

2. Sigui $g \in \mathcal{C}([a, b])$. Aleshores,

$$\begin{aligned} \Lambda_g: \mathcal{C}([a, b]) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ f &\longmapsto \int_a^b f(x)g(x)dx \end{aligned}$$

defineix una forma lineal contínua en $\mathcal{C}([a, b])$ amb $\|\Lambda_g\| \leq \|g\|_\infty(b-a)$.

3. Si $b = (b_n)_n \in l^\infty$, aleshores l'aplicació

$$\begin{aligned} \omega_b: l^1 &\longrightarrow \mathbb{C} \\ x &\longmapsto \sum_{n=1}^{\infty} x_n b_n \end{aligned}$$

defineix una forma lineal contínua a l^1 , amb $\|\omega_b\| \leq \|b\|_{l^\infty}$.

4. Sigui $p \in (1, \infty)$, i sigui $g \in L^q([a, b])$, on q és l'exponent conjugat de p , és a dir, compleix que $1/p + 1/q = 1$. Aleshores, l'aplicació

$$\begin{aligned} \omega_g: L^p([a, b]) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ f &\longmapsto \int_a^b f(x)\overline{g(x)}dx \end{aligned}$$

és una forma lineal i contínua en $L^p([a, b])$, amb $\|\omega_g\| = \|g\|_q$. En efecte, per la desigualtat de Hölder, tenim que

$$|\omega_g(f)| \leq \int_a^b |f(x)||g(x)|dx \leq \|g\|_q \|f\|_p,$$

amb el que ω_g defineix una forma lineal i contínua en $L^p([a, b])$ amb $\|\omega_g\| \leq \|g\|_q$. Finalment, prenent $f = g|g|^{q-2}$, tenim que $f \in L^p([a, b])$, ja que $p(q-1) = q$, i $g \in L^q([a, b])$, amb el que, per aquesta f , tenim que

$$\omega_g(f) = \int_a^b |g(x)|^q dx = \|g\|_q^q = \|g\|_q \|g\|_q^{q-1} = \|g\|_q \|f\|_p.$$

És un resultat fora del nostre abast que, recíprocament, tota forma lineal i contínua en $L^p([a, b])$ és de la forma anterior, amb el que el dual de $L^p([a, b])$ s'identifica amb $L^q([a, b])$.

4.4 $L(E)$ com a àlgebra de Banach

Recordem que, si E és un espai normat, llavors $L(E)$ és l'espai dels operadors lineals acotats $T: E \rightarrow E$. Ja sabem que, si E és de Banach, llavors $L(E)$ també és un espai de Banach. A $L(E)$ també hi tenim una altra operació, la de composició d'operadors, que dona a $L(E)$ una estructura d'àlgebra. Si $T, S \in L(E)$, la seva composició $S \circ T: E \rightarrow E$ ve definida per $(S \circ T)(x) = S(Tx)$, per $x \in E$.

Proposició 4.4.1. Sigui $(E, \|\cdot\|_E)$ un espai normat i siguin $S, T \in L(E)$. Llavors, $S \circ T \in L(E)$ amb la cota

$$\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|.$$

Demostració. Sigui $x \in E$. Llavors,

$$\|(S \circ T)(x)\|_E = \|S(Tx)\|_E \leq \|S\| \|Tx\|_E \leq \|S\| \|T\| \|x\|_E,$$

que prova que $S \circ T \in L(E)$ amb $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$. □

Com a conseqüència, tenim que, si E és de Banach, llavors $L(E)$ és una *àlgebra de Banach*, que definim a continuació.

Definició 4.4.2. Diem que una àlgebra A és una *àlgebra de Banach* si $(A, \|\cdot\|)$ és un espai de Banach, amb

$$\|xy\| \leq \|x\| \|y\|,$$

per $x, y \in A$. Ens interessa el cas en el que $A = L(E)$.

Teorema 4.4.3. (de la sèrie de Neumann). Sigui A una àlgebra de Banach amb unitat e . Sigui $x \in A$ amb $\sum_k \|x^k\| < \infty$. Llavors, $e - x$ és invertible en A . A més, el seu invers ve donat per

$$(e - x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k.^2$$

Demostració. La idea és considerar la sèrie de Neumann

$$\frac{1}{1 - \lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k,$$

per $|\lambda| < 1$. Com que A és un espai de Banach i $\sum_k \|x^k\| < \infty$, deduïm que $\sum_k x^k$ és convergent en A . Posem

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \in A.$$

Passem a comprovar que y és un invers de $e - x$. Sigui $y_n = \sum_{k=0}^n x^k$. Tenim que $y_n \rightarrow y$ quan $n \rightarrow \infty$. Ara, un càlcul mostra que

$$(e - x)y_n = (e - x)(e + x + x^2 + \cdots + x^n) = e - x^{n+1}.$$

De la mateixa manera, també tenim que $y_n(e - x) = e - x^{n+1}$. Com que la sèrie $\sum_k \|x^k\|$ és convergent, tenim que $\|x^{n+1}\| \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$. Per tant, $(e - x)y_n \rightarrow e$ i també $y_n(e - x) \rightarrow e$. Com que el producte és continu, deduïm que

$$(e - x)y_n \rightarrow (e - x)y \quad \text{i} \quad y_n(e - x) \rightarrow y(e - x),$$

amb el que, per unicitat del límit, obtenim que $(e - x)y = e = y(e - x)$. □

Corol·lari 4.4.4. Sigui A una àlgebra de Banach amb unitat e . Si $x \in A$ amb $\|x\| < 1$, llavors $e - x$ és invertible en A .

Demostració. Com que $\|x\| < 1$, tenim que $\sum_k \|x\|^k < \infty$. Com que A és àlgebra de Banach, tenim que

$$\|x^k\| \leq \|x\|^k,$$

que implica que $\sum_k \|x^k\| < \infty$, i el resultat és conseqüència del teorema de la sèrie de Neumann. □

Teorema 4.4.5. Sigui E un espai de Banach i $T \in L(E)$ amb $\|T^k\| < 1$ per un cert k (o bé amb $\sum_k \|T^k\| < \infty$). Llavors $I - T$ és invertible en $L(E)$. És a dir, l'equació

$$(I - T)(x) = x - Tx = y$$

té solució única $x \in E$ per a tot $y \in E$. A més, la solució depèn contínuament de y , és a dir, si $y_n \rightarrow y$, les solucions x_n de l'equació $x_n - Tx_n = y_n$ tendeixen a la solució de l'equació $x - Tx = y$.

²Podem pensar-ho com: e és invertible, llavors una petita pertorbació $e - x$ segueix essent invertible.

Exemple 4.4.6.

1. Sigui $K(x, y)$ contínua en $[0, 1] \times [0, 1]$. L'operador de Fredholm

$$T_K f(x) = \int_0^1 K(x, y) f(y) dy,$$

per $x \in [0, 1]$, defineix un operador acotat en $\mathcal{C}([0, 1])$, amb $\|T_K\| \leq \|K\|_\infty$. Per tant, si $\|K\|_\infty < \lambda$, l'equació integral

$$\lambda f(x) + \int_0^1 K(x, y) f(y) dy = g(x),$$

per $x \in [0, 1]$, té, per a tota $g \in \mathcal{C}([0, 1])$, una única solució $f \in \mathcal{C}([0, 1])$ (que depèn contínuament de g). En efecte, l'equació integral és el mateix que l'equació

$$f + \frac{1}{\lambda} T_K f = f - T_{\bar{K}} f = \frac{1}{\lambda} g,$$

on $\bar{K} = -\frac{1}{\lambda} K$, que compleix que $\|\bar{K}\|_\infty = \frac{1}{\lambda} \|K\|_\infty < 1$, amb el que, com que $\|T_{\bar{K}}\| \leq \|\bar{K}\|_\infty < 1$, el resultat és conseqüència del teorema 4.4.5.

2. Per $K(x, y)$ contínua en $[0, 1] \times [0, 1]$, l'operador de Volterra

$$V_K f(x) = \int_0^x K(x, y) f(y) dy,$$

per $x \in [0, 1]$, és un operador acotat en $\mathcal{C}([0, 1])$ amb $|V_K f(x)| \leq \|K\|_\infty \|f\|_\infty x$, per a tot $x \in [0, 1]$. Aleshores, tenim que

$$|V_K^2 f(x)| \leq \|K\|_\infty \int_0^x |V_K f(y)| dy \leq \|K\|_\infty^2 \|f\|_\infty \int_0^x y dy = \frac{\|K\|_\infty^2}{2} \|f\|_\infty x^2.$$

Per inducció, obtenim que

$$\|V_K^N\| \leq \frac{1}{N!} \|K\|_\infty^N,$$

que implica que $\sum_N \|V_K^N\| < \infty$. Pel teorema 4.4.5, obtenim el següent resultat.

Corol·lari 4.4.7. Sigui K contínua en $[0, 1] \times [0, 1]$. Per a tota $g \in ([,])$, l'equació integral de Volterra

$$f(x) + \int_0^x K(x, y) f(y) dy = g(x),$$

per $x \in [0, 1]$, té solució única $f \in \mathcal{C}([0, 1])$. A més, aquesta solució depèn contínuament de g .

Aquest resultat es pot reformular en termes d'una equació diferencial. Per exemple, si $K(x, y) = a \in \mathbb{R}$, prenent $g \in \mathcal{C}^1([0, 1])$, veiem que l'equació anterior equival a

Acabar, no entenc gaire.

Bibliografía

- [1] Douglas S Bridges. *Foundations of real and abstract analysis*. Springer Science & Business Media, 1998.
- [2] J.R. Munkres. *Topology*. Featured Titles for Topology. Prentice Hall, Incorporated, 2000.
- [3] Walter Rudin, Miguel Irán Alcerreca Sánchez, and Luis Briseño Aguirre. *Principios de análisis matemático*. McGraw-Hill, 1980.